

国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清
远清城）农业产业园周边配套基础设施建设项目

可行性研究报告

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

二〇二四年六月

项目名称：国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业
产业园周边配套设施建设项目可行性研究报告

委托方（甲方）：清远市清城区农业农村局

承担方（乙方）：广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司

城乡规划编制资质证书等级：甲级

城乡规划编制资质证书编号：自资规甲字 21440152

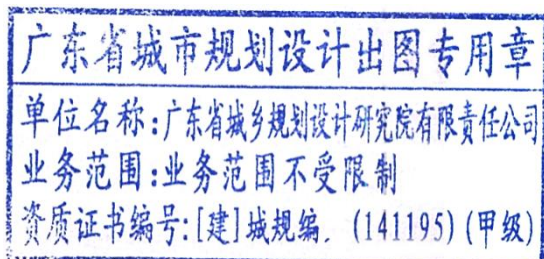
法人代表：邱衍庆

总工程师：马向明

项目负责人：唐霭茵

地址：广州市海珠区南洲路 483 号

院规划设计成果专用章：



可行性研究报告编制完成时间：2024 年 06 月

主编单位：广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

技术审定： 罗燕飞 城乡规划高级工程师（教授级）

技术审核： 秦晴 城乡规划高级工程师（教授级）

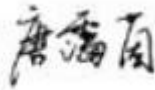
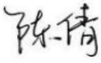
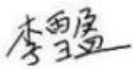
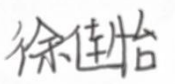
项目负责人：唐霭茵 城乡规划工程师

项目组成员：陈倩 风景园林工程师

徐佳怡 风景园林助理工程师

李雪盈 城乡规划助理工程师

项目技术岗位责任表

 广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司 GUANGDONG URBAN-RURAL PLANNING AND DESIGN RESEARCH INSTITUTE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.		
项目名称	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城） 农业产业园周边配套设施建设项目可行性研究报告	
技术地位	签 名	岗位资格
审 定		城乡规划高级工程师 （教授级）
审 核		城乡规划高级工程师 （教授级）
总 负 责		城乡规划中级工程师
专业负责		风景园林中级工程师
项目成员		技术人员
项目成员		技术人员



城乡规划编制资质证书

证书编号：自资规甲字21440152

证书等级：甲级

单位名称：广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

承担业务范围：业务范围不受限制



扫码登录“城乡规划编制单位公示系统”了解更多信息

统一社会信用代码：914400004558591536

有效期限：自2021年 9 月 3 日 至2025年 12 月 31 日



中华人民共和国自然资源部印制



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码
914400004558591536



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多信息、备案、许可、监管信息

名称 广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

注册资本 人民币壹亿贰仟万元

类型 股份有限公司(非上市、国有控股)

成立日期 1994年07月13日

法定代表人 邱衍庆

住所 广州市海珠区南洲路483号

经营范围 许可项目：国土空间规划编制；建设工程设计；建筑智能化系统设计；测绘服务；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；住宅室内装饰装修；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数字技术服务；数据处理服务；咨询策划服务；专业设计服务；规划设计管理；工程管理服务；地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；生态修复及生态保护服务；环保咨询服务；土地整治服务；海洋环境服务；海洋服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；数字文化创意应用服务；数字创意产品展览展示服务；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；政策咨询课题研究；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；招投标代理服务；普通机械设备安装服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；树木种植经营；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



2023 年 11 月 29 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

工程咨询单位甲级资信证书

单位名称：广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

住 所：广州市海珠区南洲路483号

统一社会信用代码：914400004558591536

法定代表人：邱衍庆

技术负责人：杨剑维

资信等级：甲级

资信类别：专业资信

业 务：其他（城市规划），建筑，市政公用工程

证书编号：甲232021011029

有效 期：2022年01月21日至2025年01月20日



发证单位：中国工程咨询协会



目录

第一章 概述	1
1.1 项目概况	1
1.1.1 项目名称	1
1.1.2 建设地址	1
1.1.3 项目实施进度安排	1
1.1.4 建设内容和规模	1
1.1.5 总投资及资金筹措	4
1.2 项目单位概况	5
1.3 编制依据	6
1.4 主要结论和建议	7
第二章 项目建设背景和必要性	8
2.1 项目建设背景	8
2.1.1 项目提出背景	8
2.2 规划政策符合性	9
2.2.1 国家层面	9
2.2.2 广东省层面	10
2.2.3 清远市层面	11
2.3 项目建设必要性	11
2.3.1 项目建设是打造清远市现代农业典型示范的重要举措	11
2.3.2 项目建设是培育农业农村经济发展新动能的必然之举	11
2.3.3 项目建设是壮大清城区主导产业的重要支撑	12
2.3.4 项目建设是实现农民就业增收殷切盼望的有效途径	12
第三章 项目需求分析与产出方案	13
3.1 需求分析	13
3.1.1 项目所在地经济社会环境分析	13
3.2 项目建设内容和规模	15
3.2.1 项目建设内容	15
3.2.2 项目建设规模	15
3.3 项目产出方案	19
第四章 项目选址与要素保障	20
4.1 项目选址	20
4.2 项目建设条件	21
4.2.1 地理位置	21
4.2.2 地形、地貌条件	21
4.2.3 气候条件	22
4.2.4 自然资源条件	22
4.2.5 交通运输条件	23
4.3 要素保障分析	23
4.3.1 土地要素保障	23
4.3.2 资源要素保障	23
4.4 项目选址综合评价	24
第五章 项目建设方案	25

5.1 项目技术方案	25
5.1.1 指导思想	25
5.1.2 布局原则	25
5.1.3 总体规划设计	26
5.1.4 工程建设内容	26
5.2 工程建设方案	26
5.2.1 道路沿线环境提升工程	26
5.2.2 周边村庄提升建设工程	33
5.2.3 人居环境整治工程	37
5.2.4 农业产业园配套设施建设工程	46
5.3 建设管理方案	56
5.3.1 项目组织机构	56
5.3.2 建设管理	57
第六章 招标方案	59
6.1 法律法规依据	59
6.2 项目招标范围	59
6.3 招标组织形式	60
第七章 项目运营方案	59
7.1 运营模式选择	61
7.2 运营组织方案	61
7.2.1 组织机构设置方案	61
7.2.2 重要部门职责	62
7.3 安全保障方案——劳动安全卫生与消防	63
7.3.1 设计原则及采用的标准	63
7.3.2 安全管理	64
7.3.3 职业健康与卫生	67
7.3.4 消防	68
第八章 项目投资与财务方案	70
8.1 投资估算	70
8.1.1 投资估算依据	70
8.1.2 投资估算	71
8.1.3 总投资估算表	75
8.1.4 资金筹措	76
8.1.5 资金投入计划	77
8.2 盈利能力分析	78
1、园区增值服务收入	78
2、企业税收	78
4、仓储费收入	78
5、广告费收入	78
6、停车费收入	78
8.3 财务可持续性分析	79
第九章 项目影响效果分析	81
9.1 经济影响分析	81
9.2 社会影响分析	81

9.2.1 社会影响区域范围界定	81
9.2.2 受项目影响的机构和人群的识别	81
9.2.3 社会影响效果分析	82
9.2.4 社会互适应分析	84
9.2.5 社会评价结论	84
9.3 生态环境影响分析	84
9.3.1 采用的环保标准	84
9.3.2 项目所在地环境质量现状	85
9.3.3 生态环境影响分析	85
9.3.4 污染防治措施与对策	87
9.3.5 特殊环境影响	89
9.3.6 评价结论	89
9.4 节能方案	89
9.4.1 用能标准和节能规范	89
9.4.2 节能减排原则	90
9.4.3 项目能源消耗种类分析	90
9.4.4 节能措施	92
9.4.5 结论	94
第十章 项目风险管控方案	95
10.1 风险识别	95
10.2 风险分析	95
10.2.1 合法性分析	95
10.2.2 合理性分析	96
10.2.3 可行性分析	96
10.2.4 可控性分析	97
10.3 风险分析结论	97
第十一章 项目实施进度计划	99
11.1 项目实施原则	99
11.2 项目实施内容	99
11.3 项目实施进度计划	99
第十二章 研究结论与建议	101
12.1 研究结论	101
12.2 建议	102

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

本次项目名称为国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套设施建设项目。

1.1.2 建设地址

本项目拟建设地点为清城区凤城街道、东城街道、洲心街道、横荷街道、源潭镇、龙塘镇、石角镇、飞来峡镇等 8 个镇街。

1.1.3 项目实施进度安排

项目建设期为 24 个月，从 2024 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 30 日。

1.1.4 建设内容和规模

国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套设施建设项目，主要包括道路沿线环境提升工程、周边村庄提升建设工程、人居环境整治工程和农业产业园配套设施建设工程四大建设工程。

表 1-1 建设项目内容和规模表

序号	项目类型	项目名称	数量	单位	单价	投资估算（万元）
一、道路沿线环境提升工程						
1	道路沿线环境提升工程	危旧桥涵改造工程	25	座	/	2000
2		镇域路面改造工程	120	千米	/	2000
3		凤城街道道路沿线环境提升	1	项	/	1000
4		洲心街道道路沿线环境提升	1	项	/	1000
5		横荷街道道路沿线环境提升	1	项	/	1000
6		龙塘镇道路沿线环境提升	1	项	/	1000
7		飞来峡镇西坑-文洞段道路沿线环境提升	1	项	/	1000
8		源潭镇道路沿线环境提升	1	项	/	1000
9		广清大道（大燕河至银盏温泉段）外侧绿化带清杂复绿	1	项	/	188.3

10		广清大道（银盏温泉至恒大银湖城段）风貌提升	1	项	/	88
11		广清大道沿线风貌提升	1	项	/	99.74
12		清城区主干道路风貌提升	1	项	/	99.34
13		清远长隆周边道路两侧风貌提升	1	项	/	42.5
小计						10517.88
二、周边村庄提升建设工程						
14	周边村庄提升建设工程	横荷街道大有村	1	项	/	2000
15		东城街道新桥村	1	项	/	2000
16		龙塘镇银盏村	1	项	/	2000
17		石角镇石岐村	1	项	/	2000
18		石角镇黄布村	1	项	/	2000
19		东城街道典型村组团（5个村庄）	1	项	/	5000
20		石角镇马头村	1	项	/	2000
21		飞来峡镇坳头村	1	项	/	2000
22		源潭镇迎咀村	1	项	/	2000
23		龙塘镇安丰村	1	项	/	2000
24		横荷街道横荷社区	1	项	/	2000
25		凤城街道田龙社区	1	项	/	2000
26		洲心街道伦洲社区	1	项	/	2000
合计						29000
三、人居环境整治工程						
27	人居环境整治工程	横荷街道人居环境提升（17个村庄）	1	项	/	810
28		东城街道人居环境提升（12个村庄）	1	项	/	590
29		飞来峡镇人居环境提升（12个村庄）	1	项	/	430
30		龙塘镇人居环境提升（39个村庄）	1	项	/	1500
31		石角镇人居环境提升（12个村庄）	1	项	/	390
32		源潭镇人居环境提升（12个村庄）	1	项	/	390
33		青龙、三坑新村片区美丽圩镇建设	1	项	/	8800
34		清城区龙塘镇“四沿”农房风貌管控项目	1	项	/	3379.94
合计						12910
四、农业产业园配套设施建设工程						
33	农业产业园建设工程	数字创新平台设施建设	1	项	/	100
34		清农清远麻鸡种鸡场基础设施建设	1	项	/	100
35		天农清远麻鸡国家级原种场基础设施建设	1	项	/	100
39		天农清远麻鸡现代化种鸡场基础设施建设	1	项	/	100
37		产业标识系统建设	1	项	/	30
38		路网设施改造（路灯、信号灯、监控设施）	1	项	/	50
39		智能停车场及充电桩建设	1	项	/	20

40		生态农业智慧化提升工程	1	项	/	1932
41		数字科技物联网基地设施建设	1	项	/	10
42		技术培训基地建设	1	项	/	30
43		育种公共服务平台建设	1	项	/	50
44		产业标识系统建设	1	项	/	30
45		路网设施改造（路灯、信号灯、监控设施）	1	项	/	50
46		智能停车场及充电桩建设	1	项	/	20
47		生态农业智慧化提升工程	1	项	/	1932
48		三源清远麻鸡种鸡场基础设施建设	1	项	/	100
49		产业标识系统建设	1	项	/	30
50		路网设施改造（路灯、信号灯、监控设施）	1	项	/	50
51		智能停车场及充电桩建设	1	项	/	50
52		生态农业智慧化提升工程	1	项	/	1932
53		绿色循环基础设施建设工程	1	项	/	200
54		凤翔清远麻鸡种鸡场基础设施建设	1	项	/	100
55		农副产品加工设施建设	500	平方米	/	30
56		冷链仓储物流设施工程	1000	平方米	/	30
57		饮食文化展示基地建设	300	平方米	/	100
58		产业标识系统建设	1	项	/	30
59		路网设施改造（路灯、信号灯、监控设施）	1	项	/	50
60		智能停车场及充电桩建设	1	项	/	50
61		生态农业智慧化提升工程	1	项	/	2092
62		绿色循环建设工程	1	项	/	200
63		改造文化展示中心及建设电商平台	1	项	/	120
64		产业标识系统建设	1	项	/	30
65		路网设施改造（路灯、信号灯、监控设施）	1	项	/	50
66		智能停车场及充电桩建设	1	项	/	50
67		生态农业智慧化提升工程	1	项	/	1932
68		产业园周边基础设施建设	1	项	/	200
69		产业园周边服务设施建设	1	项	/	100
70		智慧农业产业建设工程	1	项	/	1542
71		产业园周边基础设施建设	1	项	/	200
72		产业园周边服务设施建设	1	项	/	100
73		生态农业智慧化提升工程	1	项	/	1542
74		肉类产品加工设施建设	1	项	/	200
75		绿色农业生产建设工程	1	项	/	100
76		生态农业智慧化提升工程	1	项	/	1932
合计						17696
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套基础设施建设项目工程费用合计						73503.82

1.1.5 总投资及资金筹措

项目总投资为 84961.15 万元，其中工程费用 73503.82 万元，工程建设其他费用 7782.14 万元，预备费 3675.19 万元。

本项目总投资为 84961.15 万元，项目积极申报中央预算内投资、中央投资、上级补助资金、债券资金等国家及省的各类资金，不足部分由项目单位自筹或本级财政配套解决。

表 1-2 项目总投资估算表

序号	项目	估算金额	比例	说明
一	工程费用	73503.82	86.51%	
1.1	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套设施建设项目	73503.82	86.51%	
二	工程建设其他费用	7782.14	9.16%	
2.1	前期工作咨询费	882.50	1.04%	
2.1.1	可研编制费	89.70	0.11%	计价格 [1999]1283 号
2.1.2	规划设计费	750.00	0.88%	
2.1.3	环境影响评估费	24.85	0.03%	计价格 [2002]125 号
2.1.4	社会稳定风险评估费	17.95	0.02%	计价格 [2002]125 号
2.2	工程设计费	2246.34	2.64%	计价格 [2002]10 号
2.3	工程造价咨询费	497.34	0.59%	粤价函 [2011]742 号
2.4	项目建设管理费	1406.45	1.66%	财建 [2016]504 号
2.5	工程监理费	992.03	1.17%	发改价格 [2007]670 号
2.6	测绘费	264.61	0.31%	工程费用的 0.36%
2.7	工程勘察费	735.04	0.87%	工程费用的 1.0%
2.8	施工图审查费	220.51	0.26%	工程费用的 0.3%
2.9	招标代理服务费	59.55	0.07%	发改价格 [2011]534 号

2.10	场地准备和临时设施费	220.51	0.26%	工程费用的0.3%
2.12	工程保险费	257.26	0.30%	工程费用的0.35%
三	预备费	3675.19	4.33%	
3.1	基本预备费	3675.19	4.33%	按工程费用的5%计算
3.2	涨价预备费	0.00	0.00%	
四	建设总投资合计	84961.15	100.00%	

1.2 项目单位概况

项目单位：清远市清城区农业农村局

清远市清城区农业农村局基本概况：

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责起草农业农村相关规范性文件，指导农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）统筹全区扶贫开发、老区建设、下山移民工作。研究拟定全区扶贫开发、老区建设中长期规划年度实施计划，并组织实施。牵头起草扶贫开发、老区建设的相关规范性文件，拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（5）负责渔业资源的保护和监督实施渔业准入，负责水生野生动物保护、管理，江河资源的增殖、放流工作。

（6）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（7）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（8）讨论决定职能范围内的干部任务、调配、奖励、和惩处事项。

1.3 编制依据

（1）《中共中央 国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2023）；

（2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

（3）《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》；

（4）《“十四五”推进农业农村现代化规划》；

（5）《中共广东省委 广东省人民政府关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（2023）；

（6）《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

（7）《广东省人民政府关于印发国家城乡融合发展试验区广东广清接合片区实施方案的通知》（粤府函〔2021〕76 号）；

（8）《中共广东省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定》（2023）；

（9）《关于全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的实施意见》（2023）；

（10）《广东省乡村振兴示范带建设指引（试行）》（2022）；

（11）《2021—2023 年全省现代农业产业园建设工作方案》（粤办函〔2021〕207 号）；

（12）《中共广东省委 广东省人民政府关于新时代广东高质量发展的若干意见》（2023）；

（13）《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》（2021）；

（14）《清远市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

- （15）《中共清远市委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的意见》（2023）；
- （16）《清远市农业农村现代化“十四五”规划》（2022）；
- （17）《清远市人民政府办公室关于印发广清一体化“十四五”发展规划的通知》
- （18）《清远市乡村振兴示范带总体规划（2023-2027）》；
- （19）《2023年清远市五大百亿农业产业（农业“3个三工程”）专项发展资金使用方案》
- （20）《清远市贯彻落实〈广东省激发企业活力推动高质量发展的若干政策措施〉实施方案》国家、广东省、清远市出台的其他相关法律法规、技术规范、政策文件和规划
- （21）《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》；
- （22）《关于投资项目可行性研究报告编写大纲的说明（2023年版）》。

1.4 主要结论和建议

根据研究分析，本可行性研究报告结论如下：

（1）项目的建设有利于加快改善当地农业生产条件，促进农业转型升级，示范带动区域现代农业发展；有利于清城区在更高标准上促进农业生产、加工、物流、研发、示范、服务等相互融合，提高农业供给质量和效益，推进清城区农业供给侧结构性改革。

（2）项目的建设是探索实施产业扶贫和乡村振兴战略的重要举措，有助于完善产业园配套基础设施建设，有效改善园区的生产生活条件，有利于在更深层次上吸引和集聚土地、资本、科技、人才、信息等现代要素，全面激活市场、激活要素、激活主体，促进清城发产业聚集、企业集群发展，发挥产业的辐射带动农民增收的作用，形成农业农村经济发展新的动力源，最终实现乡村振兴。

（3）项目的建设内容及规模合理，建设工程技术可行，在确保工程质量的同时，遵循节能、环保、安全等各项原则，最大程度发挥本项目的社会效益、经济效益和生态效益。项目建设条件充分，各项指标良好，项目可行。

第二章 项目建设背景和必要性

2.1 项目建设背景

2.1.1 项目提出背景

建设现代农业产业园是党中央、国务院作出的重要决策部署，是新时代推动乡村产业振兴的重要抓手。为深入贯彻落实党中央国务院关于建设国家现代农业产业园的重大战略决策，农业部、财政部于 2017 年 3 月 31 日联合印发了《农业部财政部关于开展国家现代农业产业园创建工作的通知》，开启了国家现代农业产业园创建工作，提出按照“一年有起色、两年见成效、四年成体系”的总体安排，建成一批产业特色鲜明、要素高度聚集、设施装备先进、生产方式绿色、经济效益显著、辐射带动有力的国家现代农业产业园。

建设现代农业产业园是广东省贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，实施乡村振兴战略的重大举措和有力抓手。2018 年以来，累计投入中央财政资金 7.6 亿元、省财政资金 75 亿元，创建 16 个国家级、161 个省级、55 个市级产业园，基本实现主要农业县、主要特色产业全覆盖，构建了国家、省、市三级产业园梯次发展格局，在做大做强乡村产业、促进一二三产业融合、实现农业高质量发展、促进农民就业增收等方面发挥了重要作用。现代农业产业园启动实施以来，经过各地各部门的努力，建设工作推进顺利，取得阶段性成果，在乡村产业振兴上跑出了“加速度”，带动了 123 万农民就业增收。

2021 年 6 月 21 日，广东省省政府办公厅印发《关于转发省农业农村厅 省乡村振兴局 2021—2023 年全省现代农业产业园建设工作方案的通知》（粤办函〔2021〕207 号）。在第一轮产业园基本实现“一县一园一平台”基础上，打造产业园 2.0 版，以调结构、扩规模、抓龙头、创品牌、全链条、增效益为主攻方向，2021—2023 年建设省级产业园 100 个左右，实现优势产业、农业县（市、区）、主要特色品种省级产业园全覆盖，创建一批国家级产业园，打造一批全产业链、在国内外具有竞争力的优势产业区（带）。

清远市立足于“土味”，瞄准于特色，充分发挥适宜的气候、水源、地形、土壤等优势条件，立足定位，以工业思维谋划推动农业产业发展，以打造清远鸡、英德红茶、连州菜心、清远丝苗米、西牛麻竹笋五大百亿级产业为重点，计划通

过 3 年左右的时间，将五大农业产业打造成为百亿级产业，带动百万农民持续增收。

2022 年 12 月 20 日，清城区组织召开清城区国家现代农业产业园管理委员会成员单位全体会议，会议传达全国、省、市现代农业产业园有关工作会议精神，通报清城区国家现代农业产业园建设工作情况，研究部署清城区国家现代农业产业园建设有关工作。会议强调，清城区国家现代农业产业园是乡村产业振兴的重要载体和“牛鼻子”，是推进清城区农业高质量发展尤其是打造清远鸡百亿农业产业的重要举措。各镇（街）、区各有关单位要高标准谋划推进产业园建设，把现代农业产业园放在更突出的位置抓紧、抓实、抓落地。

2.2 规划政策符合性

2.2.1 国家层面

（1）走城乡高质量融合发展路径，助力农业农村现代化实现全方位的转型升级。

习近平总书记在十九届中央政治局第八次集体学习时提出“要把乡村振兴战略这篇大文章做好，必须走城乡融合发展之路”。“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出“全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系”。党的二十大就乡村振兴与城乡融合提出进一步要求，要全面推进乡村振兴，“坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。”

（2）创建现代农业产业园是实施乡村振兴战略的重要抓手。

自 2017 年农业农村部、财政部启动国家现代农业产业园创建工作以来，我国出台了多个关于创建国家现代农业产业园的政策文件，批准创建了 151 个全产业链发展、现代要素集聚的现代农业产业园。近年来，中央财政持续加大现代农业产业园建设支持力度，2021 年《“十四五”推进农业农村现代化规划》强调，支持有条件的县（市、区）建设现代农业产业园，推动科技研发、加工物流、营销服务等市场主体向园区集中，资本、科技、人才等要素向园区集聚，国家现代农业产业园在新时期继续在乡村产业振兴方面发挥带动示范作用。2024 年中央

一号文件《中共中央、国务院关于做好 2024 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》在提及现代农业产业园时，强调了加强农业基础设施建设，推动现代农业技术与传统农业相结合，加强农业生产与农村能源、物流、旅游等产业的融合发展。通过发展新型农业经营主体，培育农业农村一二三产业融合发展新业态，实现农村经济的多元化发展。同时，文件也提出要加强农产品加工业的整体规划和布局，推动农产品加工业在技术创新、工艺改进、品牌打造等方面实现优化升级。鼓励农产品深加工，提高产品附加值，推动农产品从原料供应商向品牌商转变。

2.2.2 广东省层面

（1）现代农业产业园是推动产业振兴和县域经济发展的重要“引擎”。

在国家政策的引导和带动下，广东省积极响应中央政策，发布了关于本地现代农业产业园建设的工作方案，广东省发布的《2021—2023 年全省现代农业产业园建设工作方案》、《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》中强调，推进新一轮省级现代农业产业园建设，全面提升现代农业产业质量效益。2022 年，中国共产党广东省第十三次代表大会提出，广东要全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。其中一个着力点，是构建现代乡村产业体系，促进农业高质高效。要做强特色农业产业，完善“跨县集群、一县一园、一镇一业、一村一品”产业体系，推进岭南蔬果、畜禽、水产、南药、茶叶等培优提质，打造更高水平的现代农业产业集群。

（2）打造现代农业产业园是促进广东省农业高质量发展的重要举措。

2023 年 2 月，广东召开省委农村工作会议暨全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展动员大会，黄坤明书记强调要切实抓好乡村振兴各项工作，建设现代乡村产业体系，抓一二三产业融合发展，抓产业能级提升，抓增收致富，大力推进农村现代化建设。3 月，发布《中共广东省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定》明确推进现代农业产业园、农业现代化示范区建设，大做强“粤字号”农业知名品牌。5 月 29 日发布《中共广东省委 广东省人民政府关于新时代广东高质量发展的若干意见》提出构建现代乡村产业体系，发展高效设施农业，壮大岭南特色农业产业集群。

2.2.3 清远市层面

（1）建设现代农业产业园是清远市做强五大百亿农业产业重大部署。

近年来，清远立足于“土味”，瞄准于特色，充分发挥适宜的气候、水源、地形、土壤等优势条件，立足定位，以工业思维谋划推动农业产业发展，以打造清远鸡、英德红茶、连州菜心、清远丝苗米、西牛麻竹笋五大百亿级产业为重点，计划通过3年左右的时间，将五大农业产业打造成为百亿级产业，带动百万农民持续增收。为深入贯彻党的二十大和中央一号文件精神，全面落实省、市“百千万工程”及全省高质量发展大会部署，2023年5月，《中共清远市委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的意见》提出加快构建现代乡村产业体系，高水平建设现代农业产业园，持续打造清远鸡、英德红茶、连州菜心、丝苗米、麻竹笋五大百亿农业产业，促进农村一二三产业融合发展，支持乡村旅游、数字农业等新业态发展。2023年6月《清远市贯彻落实〈广东省激发企业活力推动高质量发展的若干政策措施〉实施方案》强调推进现代农业产业园、农业现代化示范区建设，力争新增省级现代农业产业园1个。

2.3 项目建设必要性

2.3.1 项目建设是打造清远市现代农业典型示范的重要举措

本项目以清远麻鸡特色产业为基础，通过现代农业产业园、渔业绿色循环、高标准农田等建设以及周边配套设施的完善，搭建水平领先的现代农业发展平台，有利于加快改善当地农业生产条件，提高清远麻鸡种业的现代化示范引导效应，通过创建产业特色鲜明、要素高度聚集、设施装备先进、生产方式绿色、一二三产融合、辐射带动有力的现代农业产业园，带动各地加强产业园建设，推动乡村产业振兴。

2.3.2 项目建设是培育农业农村经济发展新动能的必然之举

本项目通过开展创新平台设施建设、科技服务平台建设、技术培训基地建设、公共服务中心建设、冷链物流设施建设、展销服务中心建设、文化展示中心建设等，培育发展清远麻鸡种业产业带，水平，进一步强化清远麻鸡集产加销、贸工农于一体的商品化发展，提高产品市场竞争力，形成完善的产业体系和产业集群，

有利于在更深层次上吸引和集聚土地、资本、科技、人才、信息等现代要素，全面激活市场、激活要素、激活主体，促进产业集聚、企业集群发展，发挥引领辐射带动作用，形成农业农村经济发展新的动力源。

2.3.3 项目建设是壮大清城区主导产业的重要支撑

本项目着重打造以清远麻鸡为主导产业的现代农业产业园，完善周边配套设施建设，通过提高品种优化创新、种业产业化经营、产业商品化运作等建设，进一步强化清远麻鸡集产加销、贸工农于一体的商品化发展，提高产品市场竞争力，形成完善的产业体系和产业集群，以增强农业产业化龙头企业的示范、辐射带动能力，促进产业结构调整，提高产业链现代化水平，促进清远麻鸡种业产业的聚集升级，培育发展清远麻鸡种业产业带，覆盖重点生产区域，提高清远麻鸡种业的现代化示范引导效应，大力推动人才、土地、资本、科技、信息等现代要素向产业园聚集，全面提升清远麻鸡种业产业综合效益，做大做强清远麻鸡种业品牌。

2.3.4 项目建设是实现农民就业增收殷切盼望的有效途径

本项目依托清城区是麻鸡主导产业的育种天堂、具有强大的产业实施主体和较完善的产业链条等优势，通过对清城区现代农业产业园的周边配套工程进行提升改造促进产业价值链的跃升，也为清城区带来了多方面的收益，主要体现在为当地提供了大量的就业机会，也为中高等院校毕业生、农民等开展规模种养、农产品加工、电商物流等创业创新提供“演练场”和“大舞台”，为农民通过股份合作等方式参与分享二三产业增值收益，构建利益联结、共享机制提供有力保障。同时，物业费、场地租赁、仓储等收费也为当地带来了直接的收益。

综上所述，本项目的实施，与当地社会经济发展相适应；是打造清远市现代农业典型示范的需要、培育农业农村经济发展新动能的必然之举、清城区壮大清远麻鸡主导产业的需要，也是实现农民就业增收殷切盼望的有效途径。因此，项目的建设是非常有必要的。

第三章 项目需求分析与产出方案

3.1 需求分析

3.1.1 项目所在地经济社会环境分析

（1）清远市国民经济和社会发 展概况

根据 2022 年清远市国民经济和社会发展统计公报，2022 年全年清远市实现地区生产总值（初步核算数）为 2032.02 亿元，同比增长（下同）1.0%。其中，第一产业增加值为 330.61 亿元，增长 7.2%；第二产业增加值为 767.59 亿元，下降 0.9%；第三产业增加值为 933.83 亿元，增长 0.4%。三次产业结构比重为 16.2:37.8:46.0。人均地区生产总值 51001 元，增长 0.8%。

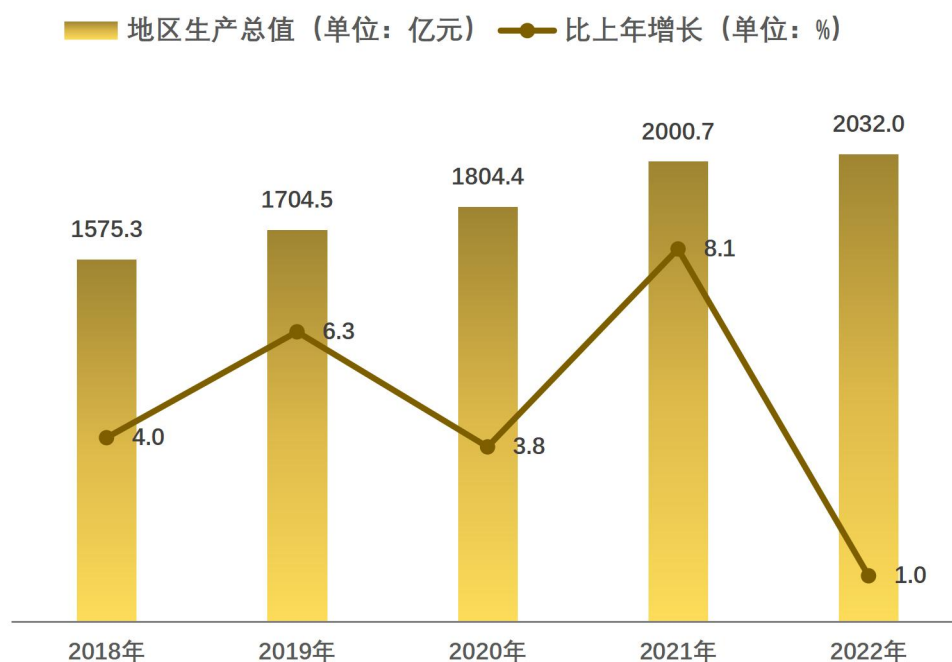


图 3-1 2018-2022 年清远市地区生产总值及其增长速度

2022 年末，清远市户籍人口 453.50 万人，比上年增加 1.67 万人，增长 0.4%。年末常住人口 398.57 万人，其中城镇常住人口 224.39 万人，占常住人口比重（常住人口城镇化率）56.30%，比上年末提高 0.90 个百分点。

清远市居民消费价格（CPI）累计同比上涨 1.6%，八大类商品呈“七升一降”。

其中交通和通信类、生活用品及服务类、其他用品和服务类、教育文化和娱乐类、医疗保健类、食品烟酒类、衣着类价格累计同比分别上涨 5.1%、3.2%、2.3%、1.9%、1.5%、0.9%、0.4%；居住类价格累计同比下降 0.4%。工业生产者价格指数（PPI）上涨 2.3%，商品零售价格指数（RPI）上涨 3.2%。

2022 年清远市居民人均可支配收入 29912 元，增长 4.1%。其中，城镇居民人均可支配收入 37244 元，增长 3.0%；农村居民人均可支配收入 20803 元，增长 4.8%。

2022 年清远市居民人均消费支出 20711 元，增长 1.5%。分城乡看，城镇居民人均消费支出 24146 元，增长 0.7%；农村居民人均消费支出 16443 元，增长 2.1%。全市居民恩格尔系数为 38.9%，其中城镇为 37.4%，农村为 41.8%。

从总体上看，清远市近年的地区生产总值（GDP）、人均生产总值、城镇和农村居民人均可支配收入均稳步增加，经济社会发展情况良好。

（2）清城区国民经济和社会发展概况

根据 2022 年清城区国民经济和社会发展统计公报，2022 年全区实现地区生产总值（初步核算数）为 717.85 亿元，增长 1.1%，其中，第一产业增加值 30.38 亿元，增长 6.8%，对地区生产总值增长的贡献率为 26.2%；第二产业增加值 311.24 亿元，下降 0.5%，对地区生产总值增长的贡献率为-19.9%；第三产业增加值 376.23 亿元，增长 1.9%，对地区生产总值增长的贡献率为 93.7%。三次产业结构为 4.2:43.4:52.4。人均地区生产总值 63591 元（按年平均汇率折算为 9455 美元），增长 0.9%。

2022 年末清城区常住人口 112.94 万人，比上年末增加 0.11 万人。其中城镇常住人口 96.25 万人，占常住人口比重（常住人口城镇化率）85.22%，比上年末提高 1.44 个百分点。

全年居民消费价格比上年上涨 1.6%。分类别看，食品烟酒类上涨 0.9%，衣着类上涨 0.4%，居住类下降 0.4%，生活用品及服务类上涨 3.2%，交通和通信类上涨 5.1%，教育文化和娱乐类上涨 1.9%，医疗保健类上涨 1.5%，其他用品和服务类上涨 2.3%。工业生产者价格指数上涨 2.3%。

全年全区居民人均可支配收入 38439 元，增长 3.7%。按常住地分，城镇常住居民人均可支配收入 40842 元，增长 2.8%；农村常住居民人均可支配收入

26024 元，增长 4.7%。

3.2 项目建设内容和规模

3.2.1 项目建设内容

国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套设施建设项目范围涵括清城区凤城街道、东城街道、洲心街道、横荷街道、源潭镇、龙塘镇、石角镇、飞来峡镇等 8 个镇街。

国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套设施建设项目，重点通过道路沿线环境提升、人居环境整治、农业产业园配套设施建设等三大工程进行提升改造促进产业价值链的跃升，推动乡村振兴和城乡融合发展。

3.2.2 项目建设规模

国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套设施建设项目，主要包括道路沿线环境提升工程、周边村庄提升建设工程、人居环境整治工程和农业产业园配套设施建设工程三大建设工程。

一是道路沿线环境提升，主要包括凤城街道、洲心街道、横荷街道、龙塘镇、飞来峡镇西坑-文洞段、源潭镇道路沿线环境提升；二是周边村庄提升建设工程，包括横荷街道 1 个行政村、1 个社区，东城街道 1 个行政村、1 个典型村组团（5 个行政村），龙塘镇 2 个行政村，石角镇 3 个行政村，飞来峡镇 1 个行政村，源潭镇 1 个行政村，凤城街道 1 个社区，洲心街道 1 个社区；三是人居环境整治，包括横荷街道 17 个村庄、东城街道 12 个村庄、飞来峡镇 12 个村庄、龙塘镇 39 个村庄、石角镇 12 个村庄、源潭镇 12 个村庄的人居环境提升；四是农业产业园配套设施建设，主要包括飞来峡镇、东城街道、石角镇、源潭镇、横荷街道、凤城街道、洲心街道、龙塘镇农业产业园配套建设。

表 3-1 项目主要建设内容及规模表

序号	项目类型	项目名称	数量	单位
1	道路沿线环境提升工程	危旧桥涵改造工程	25	座
2		镇域路面改造工程	120	千米
3		凤城街道道路沿线环境提升	1	项

4		洲心街道道路沿线环境提升		1	项
5		横荷街道道路沿线环境提升		1	项
6		龙塘镇道路沿线环境提升		1	项
7		飞来峡镇西坑-文洞段道路沿线环境提升		1	项
8		源潭镇道路沿线环境提升		1	项
9		广清大道（大燕河至银盏温泉段）外侧绿化带清杂复绿		1	项
10		广清大道（银盏温泉至恒大银湖城段）风貌提升		1	项
11		广清大道沿线风貌提升		1	项
12		清城区主干道路风貌提升		1	项
13		清远长隆周边道路两侧风貌提升		1	项
14	周边村庄提升建设工程	横荷街道大有村		1	项
15		东城街道新桥村		1	项
16		龙塘镇银盏村		1	项
17		石角镇石岐村		1	项
18		石角镇黄布村		1	项
19		东城街道典型村组团（5个村庄）		1	项
20		石角镇马头村		1	项
21		飞来峡镇坳头村		1	项
22		源潭镇迎咀村		1	项
23		龙塘镇安丰村		1	项
24		横荷街道横荷社区		1	项
25		凤城街道田龙社区		1	项
26		洲心街道伦洲社区		1	项
27	人居环境整治工程	横荷街道人居环境提升（17个村庄）		1	项
28		东城街道人居环境提升（12个村庄）		1	项
29		飞来峡镇人居环境提升（12个村庄）		1	项
30		龙塘镇人居环境提升（39个村庄）		1	项
31		石角镇人居环境提升（12个村庄）		1	项
32		源潭镇人居环境提升（12个村庄）		1	项
33		青龙、三坑新村片区美丽圩镇建设		1	项
34		清城区龙塘镇“四沿”农房风貌管控项目		1	项
35	农业产业园建设工程	飞来峡镇农业产业园配套设施建设	数字创新平台设施建设	1	项
36			清农清远麻鸡种鸡场基础设施建设	1	项
37			天农清远麻鸡国家级原种场基础设施建设	1	项
38			天农清远麻鸡现代化种鸡场基础设施建设	1	项
39			产业标识系统建设	1	项
40			路网设施改造（路灯、信号灯、监控设施）	1	项

41			智能停车场及充电桩建设	1	项
42			生态农业智慧化提升工程	1	项
43		东城街道农业产业园配套设施建设	数字科技物联网基地设施建设	1	项
44			技术培训基地建设	1	项
45			育种公共服务平台建设	1	项
46			产业标识系统建设	1	项
47			路网设施改造（路灯、信号灯、监控设施）	1	项
48			智能停车场及充电桩建设	1	项
49			生态农业智慧化提升工程	1	项
50		石角镇农业产业园配套设施建设	三源清远麻鸡种鸡场基础设施建设	1	项
51			产业标识系统建设	1	项
52			路网设施改造（路灯、信号灯、监控设施）	1	项
53			智能停车场及充电桩建设	1	项
54			生态农业智慧化提升工程	1	项
55			绿色循环基础设施建设工程	1	项
56		源潭镇农业产业园配套设施建设	凤翔清远麻鸡种鸡场基础设施建设	1	项
57			农副产品加工设施建设	500	平方米
58			冷链仓储物流设施工程	1000	平方米
59			饮食文化展示基地建设	300	平方米
60			产业标识系统建设	1	项
61			路网设施改造（路灯、信号灯、监控设施）	1	项
62			智能停车场及充电桩建设	1	项
63			生态农业智慧化提升工程	1	项
64			绿色循环建设工程	1	项
65		横荷街道农业产业园配套设施建设	改造文化展示中心及建设电商平台	1	项
66			产业标识系统建设	1	项
67			路网设施改造（路灯、信号灯、监控设施）	1	项
68			智能停车场及充电桩建设	1	项
69			生态农业智慧化提升工程	1	项
70		凤城街道农业产业园配套设施建设	产业园周边基础设施建设	1	项
71			产业园周边服务设施建设	1	项
72			智慧农业产业建设工程	1	项
73		洲心街道农业	产业园周边基础设施建设	1	项
74			产业园周边服务设施建设	1	项

75		产业园配套设施建设	生态农业智慧化提升工程	1	项
76		龙塘镇	肉类产品加工设施建设	1	项
77		农业产业园配套设施建设	绿色农业生产建设工程	1	项
78			生态农业智慧化提升工程	1	项

3.3 项目产出方案

本项目可直接产生经济效益的子项包括增值服务收入、场地租赁费、仓储费、停车费、广告费、企业税收。经测算，项目年收益为 10325.6 万元。

（1）增值服务收入：通过园区服务空间出租收益计算，每个园区产生 10 个服务空间，按照每月 2000 元租金估算，预计每年增值服务收入约 192 万元。

（2）场地租赁费：本项目涉及 8 个镇街农业产业园区的升级改造，通过产业园周边配套设施建设，使得园区土地增值，增加产业用房的租金收入。

（3）仓储费：计划建设仓储物流园，仓库面积约 1000 平方米，提供物流仓储空间，按每平方米 100 元/月，预计仓储费年收益 120 万元。

（4）停车费：建设 5 个收费停车场，共 400 个停车位，按照每个停车位每天 15 元收费，预计每年增加停车费收入 213.6 万元。

（5）广告费：增加 500 个广告位，按照每月每个广告位 500 元租金估算，预计每年增加广告位出租收入 300 万元。

（6）企业税收：预计通过产业园区的企业缴纳税收获益，清城区鸡场产业园产值预计每年达 50 亿元，则年税收约 1.8 亿元，按占比 25% 计算，地方政府税收收入为 4500 万元。

（7）旅游收入：预计项目建成后对清城区休闲农业与乡村旅游收入每年增收 5000 万元。

第四章 项目选址与要素保障

4.1 项目选址

本项目建设区域为清远市清城区清城区凤城街道、东城街道、洲心街道、横荷街道、源潭镇、龙塘镇、石角镇、飞来峡镇等 8 个镇街。



图 4-1 项目范围图

4.2 项目建设条件

4.2.1 地理位置

清城区位于北纬 $23^{\circ} 42'$ - $23^{\circ} 27'$ 、东经 $112^{\circ} 50'$ - $113^{\circ} 22'$ 之间，地处广东省中北部，清远市南部，东邻佛冈县，南接花都区，西南与佛山市三水区相连，北与清新区交界。清城区是清远市委、市政府所在地，是全市的政治、经济、文化中心，全区下辖凤城、东城、洲心、横荷 4 个街道和源潭、龙塘、石角、飞来峡 4 个镇，代管 1 个国营银盏林场，共有村居 159 个（行政村 71 个、居委会 88 个），村小组 2037 个，辖区总面积 1296.31 平方公里，常住人口约 85 万人。清城区被评为全国绿色发展百强区、广东省林业生态区、全国科技进步考核先进区、广东省双拥模范区、广东省全域旅游示范区等荣誉。



图 4-2 项目场地——清远市清城区鸟瞰图

4.2.2 地形、地貌条件

清城区地形以平原和低山丘陵为主。北部地区有海拔较高的飞霞山、笔架山、大帽山等山地，其位于清远附城江埗管理区内，距白庙渔村旅游区 4 公里，离飞来峡风景名胜 6 公里的大帽山海拔 778.9 米，为清城区境内最高峰。东部地区主要是海拔较低的丘陵，坡度较少，是清城区林木、水果、药材等经济作物的生产地。清城区南部是北江冲积平原，是精耕细作、土地肥沃、高产稳产的水稻土，面积 28 万多亩，主要种植双季水稻。

4.2.3 气候条件

清城区位于北回归线附近，属亚热带季风性湿润气候，热量充足，年平均气温在 21℃~22℃之间；夏季高温多雨，极端高温为 38.7℃；冬季温和小雨，极端低温-0.6℃，多年平均降雨量 2000 多毫米，降水类型以锋面雨和夏秋季的台风雨为主。多年平均日照时数达 1688 小时，一年中日照时数分布不均匀，以夏季最多，春季最少，清城区年平均相对湿度约为 78%，年平均蒸发量为 1500 多毫米，从降水量与蒸发量对比关系来看，属于湿润区，适宜农业事业发展。

4.2.4 自然资源条件

（1）自然资源

清城区自然资源比较丰富，地带性植被为南亚热带季风气候常绿阔叶林，据广东省林业科学研究院有关资料记载，清城区各类植物种类多达 1500 种以上，林地中共有维管植物 179 科 491 属 831 种，属国家保护的植物有楠木、香樟、杪楞以及药用植物银杏等，主要乡土树种有 316 种，壳斗科、樟科、茶科、金缕梅科等是当地的主要建群树种。

（2）旅游资源

清城区旅游资源丰富，包含国家标准《旅游资源分类、调查与评价》中的 8 大类、19 亚类、47 个基本类型，主要类型集中在水域风光、生物景观与人文景观 3 大类。全区具有较高审美价值和文化价值的人文景观和自然景观主要有四个系列：以市区范围内北江为主体的峡江风光系列；以飞霞山、大罗山、天子山、大帽山等为主题的自然山林系列；以清城区银盏坳地热田矿区为中心的温泉养生系列；以飞来寺、金鸡岩、兴隆寺、飞霞洞、藏霞洞为主题的宗教文化系列。清城区依托山清水秀的自然条件，有着“中国优秀旅游城市”“中国宜居城市”“中国温泉之城”“中国漂流之乡”“中国龙舟之乡”“中国奇洞之乡”“中国温泉、漂流——欧洲人最喜爱的中国景区”“珠三角后花园”等美誉。

（3）水资源

浅层地下水丰富，北江、大燕河、笔架河环绕城区而过。2020 年，清城区地表水资源量为 20.3 亿立方米，地下水资源量为 5 亿立方米。清城区供水量地表水源约为 30665 万立方米，地下水源约为 2710 万立方米。

4.2.5 交通运输条件

清城区交通四通八达。京广铁路途经区内银盏、清远（源潭）两站，营运线长 30 公里；107 国道、广乐高速、汕湛高速、京珠高速公路、广清高速公路、清三公路、清佛公路及在建的广连高速、佛清从高速等纵贯全区，市区距广州市中心仅 60 多公里，距广州白云国际新机场 38 公里。建设中的武广客运专线纵贯全区并设经停站。全区公路密度大，镇、行政村之间全部通上乡村一级公路，交通畅顺；北江河横贯东西，可通航 300 吨的轮船，有专用深水码头和直通港澳地区、黄埔港的定期航班。发达的水陆空通道，使清城区交通形成水、陆、空立体交通网络，与粤港澳大湾区形成“一小时生活圈”。

4.3 要素保障分析

4.3.1 土地要素保障

本项目的建设范围为清远市清城区范围内，涉及 8 个镇街。

根据《清远市国土空间总体规划（2021-2035 年）》的规划用地用海，本项目的建设不涉及占用永久基本农田、生态保护红线，不涉及将耕地、园地、林地、草地等农用地转为建设用地，主要涉及清城区 8 个镇街的建设用地，且能够满足本项目的建设实施。

4.3.2 资源要素保障

（1）供电条件

本项目所在地清远市清城区供电充足，线路正常，对于项目施工建设期间的用电能够满足供应。

（2）建设项目所在区域供水条件

项目所在地有自来水厂提供生活用水，能够满足项目施工所需。

（3）原材料供应

清远市施工材料供应充足。供水、供电、通讯等基础配套设施齐全，能有效保证该项目的正常实施。

①天然建筑材料：本工程施工所需要的砂料、卵石、石料、上料等全部能在县内

市场就近采购。

②主要外来材料的供应：本工程施工的主要材料包括钢材、木材等，均能在周边市场就近采购。

③施工电源：本工程施工电源由清远市电力部门供应。因此，本工程的施工供电可靠，电量充足，能满足施工要求。

4.4 项目选址综合评价

综上所述，项目所在地及周边经济发展水平稳中提升，社会稳定，治安状况良好，得到相关部门及当地村民的大力支持，且各项建设条件均能满足建设的要求，项目选址合理，项目建设可行。

第五章 项目建设方案

5.1 项目技术方案

5.1.1 指导思想

1、以新时代中国特色社会主义思想为指导，注重生态环境的保护和土地资源的合理开发，坚持节约和集约利用资源，提高土地利用效率，坚持经济效益、社会效益、环境效益相统一的原则。

2、依据国家有关道路交通、供水、排水、防洪和城镇规划的技术规范，以及参考广东省及清远市现行地方标准。

3、在国土空间总体规划的指导下，结合城镇发展现状和发展要求，进行清城区农业产业园建设。

4、结合清远市的实际情况，本着经济、适用、美观的原则，并按相应规范要求设计。

5、注意因地制宜，就地取材，节省建设资金。在切实满足功能要求的同时，千方百计地节约投资、节约各种资源，缩短建设工期。

5.1.2 布局原则

1、可持续发展原则

按照可持续发展的要求进行产业结构的升级调整 and 传统产业的技术改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力。

2、集约发展原则

重点打造现代农业产业及周边配套设施建设，优势产业集中布局、集聚发展，推动企业精干主体、分离辅助，建立成链闭环发展的循环经济发展模式。

3、成链发展原则

培育完善清远麻鸡优势产业链，构建深化产业链整合发展的机制，推进企业、项目之间在产业链延伸方向上建立相互配套、分工协作关系，形成相互关联、相互支撑、相互促进的发展格局。

4、软硬件兼具原则

既要大力整治看得见、摸得着的硬件环境，积极推进智能化管理体系建设、信息

支持系统建设等软件，由龙头企业联农带农实现村民收入增长，提高村民生活质量。

5.1.3 总体规划设计

国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套基础设施建设项目规划范围为清城区凤城街道、东城街道、洲心街道、横荷街道、源潭镇、龙塘镇、石角镇、飞来峡镇等 8 个镇街。

5.1.4 工程建设内容

本项目规划建设国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套基础设施，重点通过道路沿线环境提升工程、人居环境整治工程、产业园配套建设工程三大建设工程来建设农业产业园及周边配套基础设施，推动清城区城乡区域协调发展，助力经济高质量发展。

道路沿线环境提升工程，主要包括凤城街道、洲心街道、横荷街道、龙塘镇、飞来峡镇、源潭镇 6 个镇街，开展沿线道路通行环境提升、慢行系统建设、标识系统建设等。

人居环境整治工程，主要包括横荷街道、东城街道、飞来峡镇、龙塘镇、石角镇、源潭镇 6 个镇街 104 个村庄，开展水体污染整治、道路基础设施建设、自来水工程建设、乡村电网改造升级、公共文化体育服务设施建设等。

产业园配套建设工程，主要包括现代化农业产业园配套基础设施工程和现代化农业产业建设功能，现代农业产业园包括新增停车场、广告牌、配套雨污管道、路灯、园区周边配套道路提升等内容；围绕各镇街涉及的产业园实施主体，开展数字创新平台设施建设、技术培训基地建设、公共服务中心建设、冷链物流设施建设、文化展示中心建设等。现代农业产业建设则包括现代化农田建设工程和绿色循环建设工程等。

5.2 工程建设方案

5.2.1 道路沿线环境提升工程

对凤城街道、洲心街道、横荷街道、飞来峡镇、龙塘镇、源潭镇 6 个镇街进行道路沿线环境提升工程。建设内容包括沿线道路升级工程、沿线环境整治工程、沿线公服设施建设、沿线标识系统建设工程。

一、沿线道路升级工程

1、道路硬底化建设。升级改造主干道，进行路面清理杂物、部分路段铺设沥青并增彩色划线。道路旁环境提升，对道路两边绿化带进行沿线改造，植物配置应与当地植被相协调，以乔木和地被种植为主。对乡村交通量较小、主要交通车辆为农业用车和摩托车及部分牲畜拉车等特点，结合村庄实际对道路采取多种硬化处理方式。



图 5-1 道路沿线环境提升意向图

2、道路亮化建设。根据清城区日照丰富的气候特点，使用太阳能路灯对村庄实行全覆盖亮化，村庄主要道路照明灯设置应满足各类车辆行车需求，可根据村庄道路宽度对路灯进行单、双侧布置，从而节约成本。

3、增设垃圾收集点。沿线增加定点的垃圾收集点，并适当美化样式和提升周边绿化配置。



图 5-2 垃圾分类收集点意向图

二、沿线环境整治工程

1、沿线农房表面微改造。在建筑结构、建筑功能、建筑空间等方面大体保持不变的情况下，各镇街主要干道两侧房屋的表面进行微改造，提出“结合地域特色、突出整体意象、加强功能环境的理念”，在建筑形式上突出清新修理、简约淳朴的特点，局部进行装饰，在保证建筑安全的前提下丰富沿街环境。因地制宜，可采取多层现代农房改造方案或客家传统民居改造方案。

（1）多层现代农房改造方案：对裸露现代农房进行喷涂浅黄色真石漆、浅黄色和棕色仿夯土墙石漆处理，增加披檐、腰线、窗框线、窗套、勒脚、特色门牌等细节装饰，增加女儿墙披檐及腰线及窗框线装饰，以青灰色，棕色等具有广府特色色彩点缀，对庭院围墙进行改造。

（2）客家传统民居改造方案：对客家传统民居墙面进行米黄色或红棕色粉刷处理、墙角进行石砖贴面，增加具有客家特色的门框、窗花、窗套、腰线处理，坡屋顶尽量采用传统铺砌工艺，增加岭南文化砖墙。



图 5-3 沿线村庄农房微改造意向图

2、沿线村庄环境整治。沿线村庄的广播、移动、电信等三线整治改造，对污水设施、污水管网维修改造，沿线补设智能化路灯。路旁节点绿地空间设置带有地方特色文化的乡土文化装置，沿线新建围墙、花基、树池等，清理路面杂物等。



图 5-4 沿线村庄三线整治示意图

三、沿线公服设施建设

1、停车场建设。因地制宜选择建设智慧停车场或生态停车场，人流量较大处建设智慧停车场（充电桩）自行车租赁点，铺设全自动化泊车管理系统，增加自行车租赁点；自然村内建设生态停车场，铺设混凝土植草地坪，增加自行车租赁点。

（1）生态停车场建设要点如下：

①植草砖施工步骤

路基的开挖：根据预先的设计，路床开挖，清理土方。检查纵坡、横坡及边线是否符合设计要求。修整路基，找平碾压密实，压实系数需达 95%以上。特别要小心注意地下埋设的管线。

基层铺设：铺设 150-180mm 厚的级配砂石，并用平碾压密实。

面层铺设：面层为路面砖，铺设时应轻轻平放，并用橡胶锤使其稳定。然后用营养土填充砖孔，接着再植草，植草要分两步完成，首先先填入基层土，接着在土上洒水，使其稳固，然后再撒上草籽，最后再撒上一些土以使基层土与草坪格顶端等高。

②植草砖施工要点

在铺设支撑层时，特别要注意保证有足够的渗水性，但最主要的还是牢固性。支撑层的受压情况和厚度由施压物（汽车、行人等）决定，如承载小汽车需要 30 厘米厚度。铺设草坪格前，必须先先在支撑层上铺设一层厚 2—3 厘米的沙、砂混合物。各个草坪格都应拼接完好，不能杂乱无章。草坪格底部最好交错排列，目的是可以使它们很好地固定在地基上。为避免草坪格可能发生的热胀情况，尽量在每块草坪格之间预留 1-1.5 厘米的缝隙。



图 5-5 生态停车场意向图

2、公共厕所建设。在村庄主干路两侧的街头绿地内设置公共厕所，进行绿化隔离，并控制服务半径。使用分集式生态卫生厕所。

3、四小园建设。采用木材、砖石、瓦片等当地乡土建材进行圈围，栽植果树蔬菜常见植物，打造原汁原味的田园风光，不仅能够丰富村容村貌形态，还能推动沿线村庄环境提升添砖加瓦。



图 5-6 四小园建设意向图

4、改造公交站候车亭。沿线改造原有公交站点，重新刷漆，更换表皮，增加装饰格栅等。实现公交站亭环境改善，站点设施美观整洁、安全实用，也更加人性化，为市民日常出行提供了便捷舒适的候车环境



图 5-7 公交站候车亭改造意向图

四、沿线标识系统建设工程

增设道路标识系统，在各个路口转接处应设置醒目、亮眼的路口指示标识牌，样式应美观统一，指向性强。

1、在沿线村庄入口处选点，因地制宜建设入口标识，标识牌高 3 米，不锈钢与镀锌板材质，周边增加花基与树池等。

2、因地制宜，在红色旅游资源丰富的沿线村庄，设置红色标识， $\Phi 150\text{mm}$ 立杆式的，高 2 米，金属不锈钢材料。

3、沿线设置道路指示标识、资源宣传标识，指引标识为 $\Phi 150\text{mm}$ 立杆式的，高 2.5 米，宣传栏为 $2000*200*2000\text{mm}$ 的长方体状，防腐木制成。

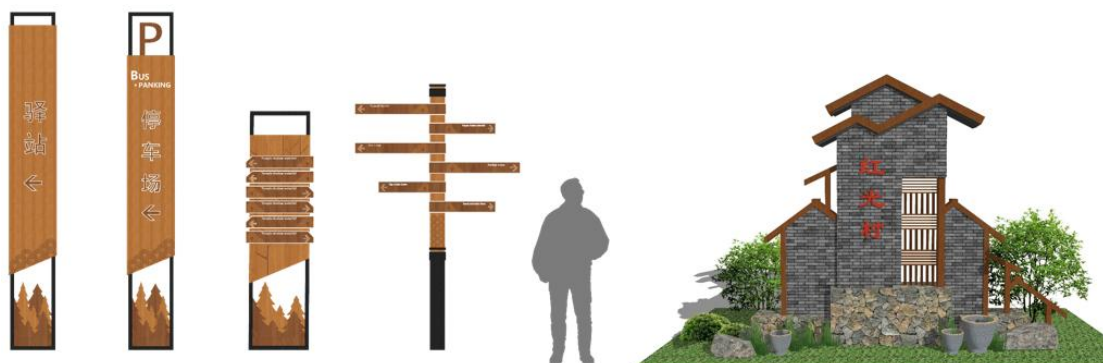


图 5-8 沿线村庄标识系统建设意向图

五、沿线基础设施提升工程

1、道路排水工程建设。排水管线建设是为了更好的配合各镇街乡村振兴村庄改造提升，更好改善乡镇的投资生活环境，加大基础设施的投入，改善农村人居环境。城区道路地面雨水径流量按照设计暴雨强度进行计算。道路排水采用的暴雨强度的重现期应根据气候特征、地形条件、道路类别和重要程度等因素确定，应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB50014-2006（2014 版）的规定。

2、村庄排水管道系统建设。设置雨水收集系统、生活污水收集系统、排水管网建设等。雨水收集可根据各地实际，采用沟渠、管道收集或就地自然排放。有条件的村庄宜采用管道收集生活污水，无条件的村庄可参照排水沟渠的标准建造加盖的暗渠；污水管道管材应采用 UPVC 塑料管、高密度 HDPE 塑料管等塑料管材，严禁使用混凝土管或陶土管。推荐塑料、玻璃钢等材质的成品检查井。

3、雨污系统设施建设。村庄雨水排放采取边沟和地表径流结合方式排除，边沟采取明沟暗渠相结合形式。村庄外围结合设置生态截洪沟对冲沟雨水进行截流，经过改造后生态冲沟的初步过滤，最终排入河道，丰富水源补给类型。

5.2.2 周边村庄提升建设工程

对横荷街道 1 个行政村、1 个社区，东城街道 1 个行政村、1 个典型村组团（5 个行政村），龙塘镇 2 个行政村，石角镇 3 个行政村，飞来峡镇 1 个行政村，源潭镇 1 个行政村，凤城街道 1 个社区，洲心街道 1 个社区进行人居环境提升建设、生产生活设施建设、公共服务设施建设、集体经济提升建设。

一、人居环境提升建设

1、乱拉、乱搭、乱建整治

对村、社区环境中不规范、不合法的拉线、搭建和建筑行为进行的综合整治行动。对于私自在公共场所或建筑物上拉设电线、网线等线缆进行整治，对于未取得规划许可，私自搭建建筑物或构筑物，未按照城乡规划或建筑规范进行的建设活动，一律给予强行拆除。

2、完善垃圾收集点设施

根据人口密度和垃圾产生量，适当增加垃圾收集点的数量，确保居民能够方便地将垃圾分类投放。合理规划垃圾收集点的位置，确保其布局合理、易于寻找，并且方便居民投放垃圾。同时，应避免将垃圾收集点设置在人流量大、交通繁忙的区域，以减少对居民生活的影响。同时选用耐用、易清洁、环保的设施材料，如不锈钢、塑料

等，以提高垃圾收集点的使用寿命和环保性能。同时，定期维护和更新设施，确保其处于良好状态。

3、生活污水治理

（1）建设污水收集与处理系统

①根据乡村实际情况，合理规划并建设污水收集管网，确保污水能够得到有效收集。

②选择适合乡村特点的污水处理技术，如沼气池、生物处理系统（如好氧生物处理系统、厌氧生物处理系统）、人工湿地等，对收集到的污水进行处理。

③对于集中居住区，可以建设集中式污水处理设施，如污水处理站、污水处理厂等，进行统一处理。

（2）推广新型污水处理技术

①引入并推广新型化粪池技术，如分离池、腐化池、酸化池、氧化池等组合的污水处理工艺，这些技术无动力、低能耗、占地面积小、出水水质好。

②厌氧生物滤池、复合厌氧处理技术、生物接触氧化池、活性污泥技术等也是适用于乡村生活污水处理的先进技术。

4、农村厕所改造提升

结合农民的需求和习惯，以改善农村卫生条件、提升农民生活质量为目标。全面提升农村厕所卫生条件，实现无害化、清洁化、生态化。

（1）改造原则

①因地制宜：根据农村地区的自然环境、经济条件、人口分布等因素，选择适合的改造模式和技术。

②绿色环保：注重环保和节能，选择符合国家标准的环保材料和节能设备。

③实用便利：注重实用性和便利性，满足农民的日常需求。

④美观舒适：注重美观和舒适，提高农民的使用体验。

（2）改造内容

①选址与规划：选择交通便利、人口集中的地点作为公共厕所的建设地点，合理规划布局，确保每个村庄都有至少一座公共厕所。

②主体建设：采用砖混结构或装配式钢结构等建筑材料，建设坚固耐用、美观大方的公共厕所主体。厕所内部应设置足够数量的蹲位、洗手台等设施，方便农民使用。

③排污处理：建设完善的排污处理系统，实现粪便无害化处理。对于有条件的地区，可以引入生物降解等先进技术，提高处理效率。

④配套设施：完善公共厕所周边的配套设施，如照明设施、通风设施、无障碍设施等，提高使用舒适度。

⑤绿化美化：在公共厕所周边进行绿化美化，种植花卉、树木等植物，改善农村环境。

二、生产生活设施建设

1、完善农田水利基础设施

提升农田灌溉和排水能力，优化水资，配置，增强农业生产的抗灾能力，进而促进农业现代化和可持续发展，促进农业增效和农民增收。

（1）主要目标

①实现农田水利设施的全面覆盖，满足农业生产的基本需求。

②提高农田水利设施的灌溉效率和水资源利用效率，减少水资源浪费。

③建立健全农田水利设施的管理和维护机制，确保设施的正常运行和长期效益。

（2）具体措施

①提升农田灌溉能力：通过新建、改建、扩建等方式，增加灌溉面积，提高灌溉保证率，确保农田得到及时、有效的灌溉。

②完善农田排水系统：建设和完善农田排水系统，减少因排水不畅导致的农田内涝和渍害，提高农田的排水能力。

③优化水资源配置：根据水资源条件和农业生产需求，优化水资源配置，实现水资源的合理利用和高效利用。

④加强农田防护工程建设：实施水土保持措施，如修建梯田、种植防护林等，减少水土流失和风蚀，保护农田生态环境。

2、道路硬化升级

（1）必要性

道路硬化是提升交通效率、保障人民出行便捷性、改善乡村环境和经济发展的重要措施。农村道路硬化升级后，路面更加平整，通行能力更强，能够显著改善农村的交通条件。这将使农民出行更加便捷，提高生活质量，同时也有助于农产品的运输和销售，促进农村经济的发展。

（2）道路硬化完善方案

①制定道路硬化规划：根据城市规划和交通需求，制定道路硬化规划，明确硬化道路的范围、标准和时间表。规划应充分考虑道路的使用功能、交通流量、地形地貌等因素，确保硬化道路的科学性和合理性。

②加强道路基层处理：道路基层处理是道路硬化的基础，对于提高道路承载能力和耐久性至关重要。在硬化前，应对道路基础土地进行处理，包括土壤加固、填筑加密、排水等，以提高土壤的稳定性和坚固性。

③优化路面结构设计：根据道路的使用需求和交通流量，设计合理的路面结构。路面结构设计应充分考虑材料的耐久性、抗滑性、平整度等因素，确保道路的安全性和舒适性。

三、公共服务设施建设

建设和完善为公众提供服务的各种设施，包括教育、医疗、文化、体育、交通、社会保障等方面的设施。这有利于提高公民的生活水平、促进社会和谐稳定、推动经济社会发展具有重要意义。

（1）建设内容

①教育设施：建设幼儿园、小学、中学等教育设施，提高教育资源的均衡性和优质性，满足村民对教育的需求。

②医疗设施：加强医疗设施建设，提高医疗服务能力和水平，包括建设医院、卫生站等，确保村民能够享受到基本医疗服务。

③文化设施：建设活动室、村史馆、农家书屋等文化设施，丰富村民的精神文化生活，提高文化素养。

④体育设施：建设篮球场、健身设施等体育设施，满足村民的健身需求，促进身体健康。

（2）建设布局与规划

①根据村庄规划和人口分布，合理规划公共服务设施的布局，确保服务覆盖面和服务质量。

②在规划过程中，要充分考虑设施的可达性、便利性以及与周边环境的协调性。

四、集体经济提升建设

1、总体要求

培育和壮大一批市场化运作的家庭农场、集体农场、农民合作社、农业龙头企业、农业产业化联合体等产业发展主体。形成一批专业化水平高和品牌价值高的产业组团、片区和集群，联农带农支农惠农机制建立，村集体和农户持续稳定增收。

2、建设内容

（1）发展壮大村庄特色产业

立足资源禀赋、顺应产业经济规律，因地制宜地发展特色农业；挖掘和拓展农业多功能性，推进农业与科技、信息、文化、教育、旅游、康养等业态的深度融合，培育新产业新业态；依据产业基础和县镇域特色产业链的专业化分工，精准定位村庄主导产业。依托对口帮扶机制，共建产业协作和村庄 IP、产品与节庆活动品牌推广的平台。

（2）培育产业发展主体

培育和壮大种养大户、家庭农场、集体农场、农民合作社、农业龙头企业等新型农业经营主体。推动村集体资源资产的清产核资和折股量化到本集体成员，成立集体经济组织，确立农村集体经济组织统领产业发展的职能，协调、管理各类新型农业经营主体，并联合供销合作社、龙头企业统筹、完善农业社会化服务体系。

（3）壮大新型农村集体经济

营造良好的农村营商环境，引导村集体经济组织、外来工商资本、联合发展主体通过股份合作、村企对接、订单收购、保底分红、二次返利、吸纳就业等方式，建立和完善联农带农支农惠农机制。立足县域、统筹布局产业链分工环节，将增值环节与收益更多地留在农村，增加农民就地就近就业的机会，鼓励农民以分股金、收租金、挣薪金、赚佣金、直接经营等方式参与产业发展，拓宽增收渠道。创新农村集体经济组织与多元市场主体开放合作的方式，通过政策红利、资源发包、物业出租、居间服务、资产参股、产业经营等多样化途径发展壮大农村集体经济。

5.2.3 人居环境整治工程

对横荷街道 17 个自然村、东城街道 12 个自然村、飞来峡镇 12 个自然村、龙塘镇 39 个自然村、石角镇 12 个自然村、源潭镇 12 个自然村进行人居环境提升工程。建设内容包括人居环境综合整治、村域水体污染整治、基础设施建设、公共服务设施建设。

一、人居环境综合整治

1、三线整治工程。包括各自然村的架空高压、低压电力、和通信管线以及附属在建（构）筑物的凌乱、垂落线缆，废弃线杆，道路两侧破损、有碍观瞻的光缆交接箱等。

（1）必要性：自然村内住宅及道路的电力和通信架空线普遍存在外露散乱、沿建筑外墙或道路架杆挂设的问题，低压电力和通信架空线多且凌乱，众多管线排列无序、沿街建筑乱接乱拉、跨街连接非常多，道路的转角及交叉口存在空中蜘蛛网现象此外架空管线垂落线缆、废弃线杆和破损的光缆交接箱等，不但影响道路景观，且存在安全隐患。

（2）因地制宜选择实施方案：

①埋地敷设：对具备入地条件的管线均埋地敷设。

②规整遮蔽：如不宜埋地和暂不能实现埋地的地段，各类凌乱、垂落线缆，按照统一规划的路由采取捆扎、套管等方式实施整治，达到强弱分设、平整对称、捆扎均匀的标准。强电线路沿墙有序规整，采用格栅或广告牌等方式遮蔽，楼栋之间尽量避免架空跨越；弱电线路采用槽盒或套管进行统一规整，套管宜进行美化处理或采用栅格架、护栏架等外形美观的构件进行遮挡。规整后的电力和通信线路应有权属单位的明显标识，需要明确标示出线路的权属、路由、服务电话等内容，标识牌颜色统一标准。

③拆除：对停用、废弃的各类线缆及相关线杆设施进行拆除。

④更新：对道路两侧破损，有碍观瞻的光缆交接箱等电力通信附属设施更新统一规格定点设置。

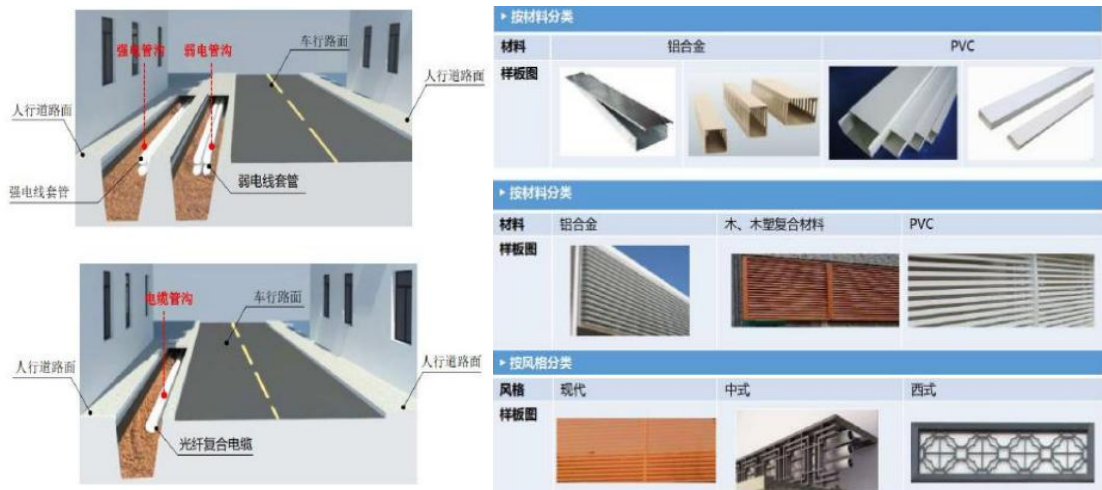


图 5-9 电信通信埋地敷设荷靠墙规整示意图

二、乡村污水垃圾整治

1、乡村污水处理设施建设。对各自然村铺设排水排污管，完善排水排污管网体系，实行雨污分流、污水收集排放暗渠化。

（1）污水系统设计原则

①根据工程目标，考虑“一次布局、逐步实施”的原则。生活污水处理系统的布局充分考虑与已建工程、上位规划的协调。设计流量按规划范围内的人口密度计算，并以此确定污水管管径、标高。

②结合场地地形特点及排水系统现状，确定污水系统主干管的走向和管网布局，干管一般主干道进行布置，由地势高处排向位于地势低处的污水处理系统。

③管道布置时，力求符合道路的地势，顺坡排水，尽量避免穿越河流等障碍物，减少管道迂回往返，确保良好的水利条件并降低工程造价。

④污水管起端覆土以使所服务村民污水管能顺利接入，并满足与公用管线竖向交叉需要为原则。

（2）污水管道的设计

污水管线的方案应综合考虑地形地貌、地质特点、规划道路的走向、自然坡降，尽量顺地形自然坡降，重力输水的前提下合理规划污水系统，布置主干线，有效降低工程造价。

①定线的原则。结合场地路网的现状与规划，合理布置管线。处理好与现有建筑物、构筑物 and 规划道路的关系。充分考虑目前现有的污水支管，尽量有利于污水重力流接入污水主干管。在管线顺畅、经济的基础上，尽量少拆迁，减少对居民生活的影

响。结合场地地形、地质、地貌的特点进行布线。管线尽量拉直流畅，能埋地时尽可能埋地铺设，减少架空管道的长度。沿主线路两侧建筑物的化粪池接入主管。

②污水管道的平面与竖向设计。对污水主干管的设计，本着易于施工和管理的原则。本项目干管沿场地主干道进行布置，由地势高处排向位于地势低处的污水处理系统。污水收集管网系统村内采用 HDPE(DN250)排水管，接户管采用 UPVC(de110)排水管。污水管道宜根据地形沿道路铺设，在满足排水标高的情况下，应尽可能的减小埋深，管道覆土不小于 0.7m，非车行道下采用浅埋方式，起点管的覆土为 0.4m。

③管道附属构筑物。管道每隔一段距离设置检查井，最大间距可根据具体情况确定为 30m，在管线转弯角较大处、断面变化处、支管接入处等，均按规范要求设置。现场因条件限制施工困难的地方，可采用合金或塑料户线检查井代替。

④管网方案。污水管线改造包括雨水污水分离、对未铺设管网区域进行完善。



图 5-10 污水处理设施意向图

2、乡村生活垃圾治理。新建改造升级乡村生活垃圾收集点，自然村按标准配备垃圾收集点和保洁员，按照《中华人民共和国国家标准生活垃圾分类标志 GB/T 19095-2019》的要求，开展生活垃圾分类标志建设工程。

(1) 因地制宜开展生活垃圾分类收集点建设。

①扩容提升垃圾中转站，对原垃圾中转站进行扩容提升，进一步解决各自然村的生活垃圾处理压力。

②新建垃圾收集点。以更好地满足各自然村的生活垃圾的投放和清运需求，推进垃圾分类减量，新建的垃圾收集点需要进行三面围蔽，加强对垃圾桶的保护。

③原垃圾收集点提升。对原垃圾收集点进行提升，加强生活垃圾治理，更好满足清城区各镇街人民群众的民生需求，提高清城区各镇街的公共服务能力。提升的垃圾收集点需要进行三面围蔽，加强对垃圾桶的保护。

（2）生活垃圾分类标识建设要点如下：

①位置要求

生活垃圾分类收集容器上设置生活垃圾分类标志时，应设置在生活垃圾分类收集容器的正面。生活垃圾分类运输车辆和生活垃圾处理设施设置生活垃圾分类标志时，应设置在显著位置。

②规格要求

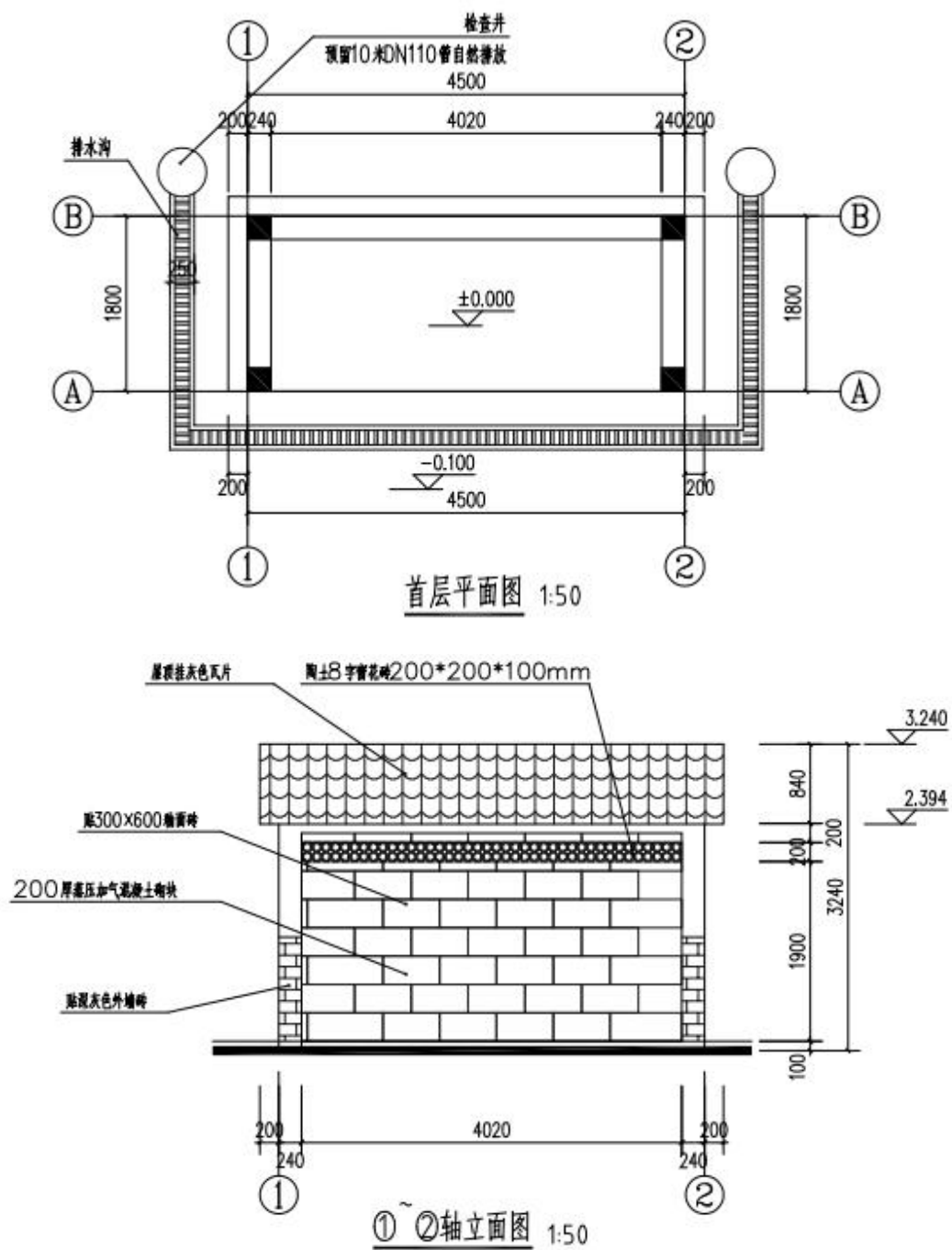
标志的最大观察距离应根据标志设置的位置、标志设置区域大小及标志所要传递信息的视距要求确定。标志尺寸应根据确定的最大观察距离和选定的标志配色方案。

③安装要求

生活垃圾分类标志应根据使用的实际情况和特点选择下列安装方式，并应符合下列要求：附着式：标志直接固定在生活垃圾分类收集容器、运输车辆、设施和包装物上；印刷式：标志直接印刷至生活垃圾分类收集容器、运输车辆、设施和包装物上。

④材料及维护

生活垃圾分类标志的制作材料应选用环保、安全、耐用、阻燃、防腐蚀、易于维护的材料。在生活垃圾分类标志的使用期间，标志材料不应变形和褪色。生活垃圾分类标志宜采用夜光型材料，以便于夜间识别。应对生活垃圾分类标志进行定期检查和维护，如标志出现缺失、损坏和材料老化等情况应及时进行更换，并应及时清洁标志外表，保持标志外观的整洁。



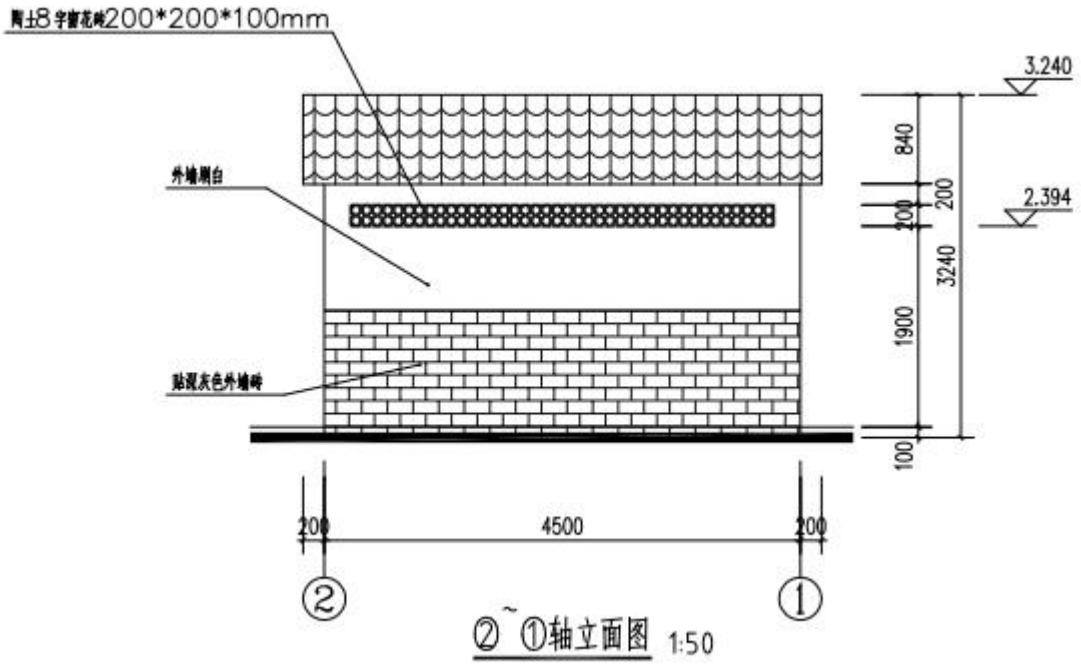


图 5-11 生活垃圾收集点设计图





图

5-12 垃圾收集点意向图

三、乡村基础设施建设

1、道路交通提升工程。以创建“四好(建好、管好、护好、运营好)”农村路为目标，全面推进乡镇（街道）通行政村公路改造、村委会通自然村村道路面硬化、自然村村内道路硬化 3 类道路基础设施建设。根据村庄内道路承载通行需求，主要道路(机动车道)采用水泥、沥青等铺面，次要道路(非机动车道)和巷道鼓励使用青石、鹅卵石等铺面。

①对圩镇的主要街道铺设黑色沥青，完善交通划线；增加人行道铺装，划分慢行空间，保证通行畅通的同时提升景观品质；植物清杂，丰富隔离带植物配置。

②对村内村道进行拆除翻新，拆除原有路面并清理界面后，采用碎砾石作为垫层，面层采用沥青。



图 5-13 道路提升改造意向图

2、道路环境提升工程。对各自然村的进村道路沿线两侧进行环境整治，通过绿化种植、宅前美丽庭院打造等措施进行环境整治，改造形成人行道，提高居民出行的体验感；规范停车，形成有序的停车空间；适当绿植增绿以及宣传等设计，提高营商环境。

3、道路交通亮化工程。在各自然村内增设规格为 8 米高的太阳能路灯。



图 5-14 太阳能路灯示意图

四、社区公共服务设施建设

1、公共厕所建设工程。按照群众接受、简便实用、节约美观、维护方便、不污染公共水体的要求，对各自然村的公共厕所进行优化改造提升，实现城乡文明公厕创建荷农村无害化卫生户厕全覆盖。

（1）建设要求：

①重要公共设施、交通客运设施，公共绿地、广场及其他环境要求高的区域应设置一类公共厕所；乡村主干路及行人交通量较大的道路沿线应设置二类公共厕所。

②公共厕所外观和色彩的选择，应与周围环境协调，体现本地特色，并应注意美观。

③在距公厕 200m 内的主要路口处应设置公厕标志方向和距离的引导牌，样式与设置方式应符合《环境卫生图形符号标准》（CJJ/T125-2008）的要求。

④在公厕建筑物外墙上应设置明显标志，图形符号应符合《环境卫生图形符号标准》（CJJ/T125-2008）的要求，并应昼夜可识别。

（2）平面布置

公共厕所的平面布局中，应将大便间、小便间和盥洗室分室设置，各室应具有独立功能。男、女厕所应分间设置，在各自进门处应设视线屏障；门洞尺寸不应小于 0.9m（宽）×2.1m（高）；厕所内走道宽度不应小于 1m；不应采用大、小便槽及盥洗槽；每个大便器应有一个独立的厕位间；小便器之间应设置隔断板；公厕应设置工具隔间

或工具间。

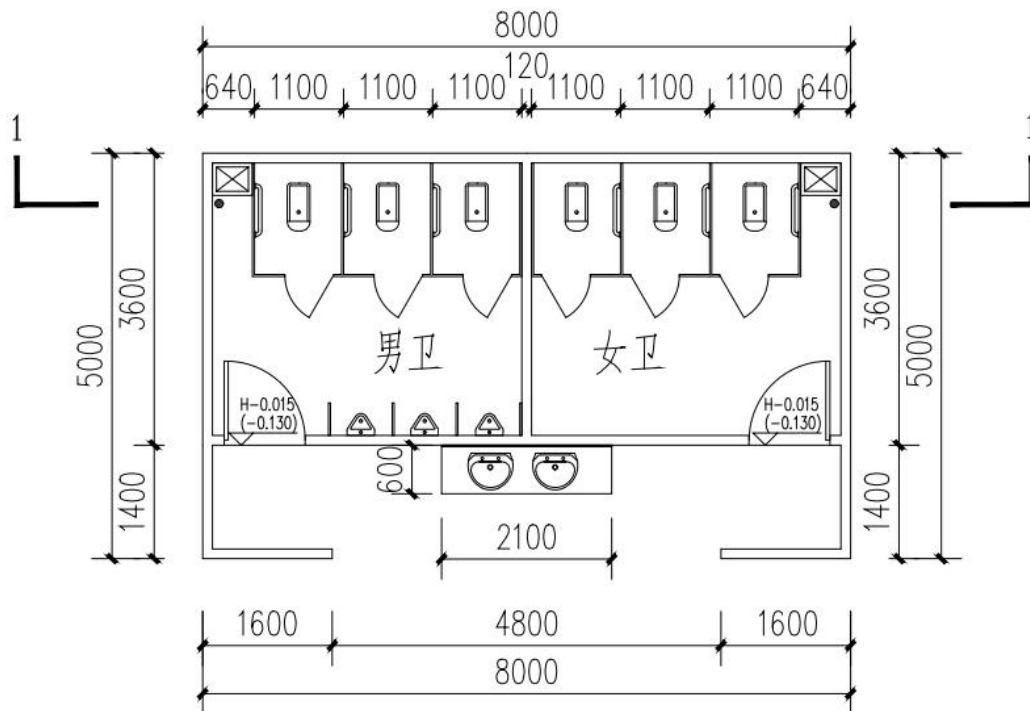


图 5-15 公共厕所平面图

5.2.4 农业产业园配套设施建设工程

以清远麻鸡现代农业产业园为建设基础，按照国家现代农业产业园创建要求，产业园范围涵盖凤城街道、东城街道、洲心街道、横荷街道、源潭镇、龙塘镇、石角镇、飞来峡镇等 8 个镇街，针对各镇街的产业聚集周边建设基础配套设施。建设内容包括配套基础设施建设、冷链物流设施建设、公共服务中心建设、文化展示中心建设等。

以现代化农业生产为建设目标，针对凤城街道、东城街道、洲心街道、横荷街道、源潭镇、龙塘镇、石角镇、飞来峡镇等 8 个镇街的农业生产基地，以绿色低碳、智慧高效的生产和工程建设助力清城区农业现代化发展。建设内容包括生态农业智慧化提升工程和绿色循环建设工程。

一、飞来峡镇农业产业园配套设施建设

1、数字创新平台设施建设。基于清远麻鸡种业发展实际需求，依托农业产业化国家重点龙头企业广东天农食品集团股份有限公司，围绕清远麻鸡种质资源基因库与种质鉴评平台、原种场高效育种创新服务平台、实验中心、原种场疫病防控创新服务平台、原种场高效营养技术创新服务平台、原种场绿色养殖技术创新服务平台等进行设施建设。本项目的实施，可构建完善清远麻鸡原种场保种、育种及其配套技术体系，

提高清远麻鸡种业现代化、智能化，快速提高清远麻鸡的生产性能，为进一步扩大清远麻鸡的市场和规模奠定基础，为打造清远麻鸡区域品牌提供支撑。

2、清农清远麻鸡种鸡场基础设施建设。优化建设清远麻鸡育种科研、区域性畜禽废弃物资源化综合利用中心平台，配套和完善原种场相关基础设施建设等，包括道路、排水、供水、供电系统、土地、生活配套及其他相关配套设施建设等。

3、天农清远麻鸡国家级原种场基础设施建设。建设厂区道路等相关配套设施：①购置环保设施设备，一体化污水处理设备及附属设施设备 50 套、粪便发酵罐设备设施 90 套。②附属设施设备建设，包括发电机、变压器和供水排水相关设备购置，开展土方清表和土方平整，原种场道路硬底化 350 平方米。

4、天农清远麻鸡现代化种鸡场基础设施建设。建设厂区道路等相关配套设施：①购置环保设施设备，购置种鸡场环保设施设备 1 套。②附属设施设备建设，包括发电机、变压器和供水排水相关设备购置，开展土方清表和土方平整，污水管网、给水工程（水箱，加压泵系统，给水管）设施设备、空气能供水设备等供水排水设施设备，种鸡场道路硬底化 23000 平方米。

5、产业标识系统建设。遵循合理性原则、规范性原则、方便性原则、协调性原则、创意性原则和可行性原则，对产业园区的导览标识进行优化改造。

设计建设要点：

①在设计标识时必须根据所处环境的特点和园区的品牌形象要求进行选择，以保证标识的易识别性和覆盖面积。

②合理设施内部标识和外部标识。内部标识主要为园区内的建筑、车辆、人员、设施等提供标识服务；外部标识主要在工业园区的道路、公共区域等位置设置，为路人提供方便的标识服务。

③标识的布局需要考虑到标识的目的和角度，以保证标识的集中性和协调性。

④标识的安装需要考虑到安全性和稳定性，以防止标识受到外力破坏。

⑤标识的维护和保养，标识系统在长期使用中需要定期进行检查和维护，以保证标识的清晰易识别性。



图 5-16 产业标识系统示意图

6、**智能停车场及充电桩建设。**结合停车场及闲置用地，在飞来峡镇产业聚集处配建 30 个新能源汽车充电桩，完善充电配套设施，以满足飞来峡镇村民需求，缓解新能源汽车充电难问题。



图 5-17 新能源汽车充电桩示意图

7、**生态农业智慧化提升工程。**优化飞来峡镇的农田的耕作条件，通过采用现代化农业种植技术，创建高标准农田包括土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路建设工程、数字农田建设工程等。

工程建设内容：

①**耕地治理工程：**耕地开展耕地治理工程包括土地平整、排灌设施建设、农田水

利设施及农机通道设施建设等工程，解决撂荒耕地道路不畅、用水困难等问题，切实提高耕地耕作条件。

②土壤改良工程：改善土壤生态环境，采取深耕深松、秸秆还田、增施有机肥、种植绿肥等方式，增加土壤有机质，治理退化耕地，改良土壤结构，提升土壤肥力。实施测土配方施肥，促进土壤养分平衡。

③灌溉与排水工程：配套小型水源工程，加强雨水和地表水收集利用。按照灌溉与排水并重要求，合理配套建设和改造输配水渠（管）道、排水沟（管）道、泵站及渠系建筑物，完善农田灌溉排水设施。建设渠道防渗、管道输水灌溉和喷灌、微灌等节水工程。

④田间道路建设工程：优化机耕路、生产路布局,整修田间道路，充分利用现有农村公路，建设农机下田坡道、末端掉头点等附属设施，提高农机作业便捷度。

⑤数字农田建设工程：建立高标准农田耕地质量长期定位监测点，跟踪监测耕地质量变化情况，推进数字农业、良种良法、科学施肥、病虫害综合防治等农业科技应用，科学合理利用高标准农田。



图 5-18 高标准农田建设意向图

二、东城街道农业产业园配套设施建设

1、数字科技物联网基地设施建设。建设清远鸡种业物联网，配置高清摄像机、数字存储 NVR、高清解码器等设备，实现种鸡舍内养殖实况实时视频监控。构建舍内环境监测物联网环境，以终端模块作为物联网的感知层。采集养殖舍内环境参数，实时监测种鸡生长环境信息。



图 5-19 物联网技术示意图

2、技术培训基地建设。建立由育种、兽药、饲料与动物营养、无害化处理和养殖废弃物综合资源化利用等相关领域专家组成的科技推广和技术服务团队，组建清远麻鸡科技小院。开展健康与生态养殖训练班和公开课技术培训平台建设，购置培训平台相关耗材，开展专家咨询、线上课程等，建设一支服务于产业园发展的清远麻鸡服务团队和科技服务公共平台。



图 5-20 物联网技术示意图

3、育种公共服务平台建设。构建服务清远麻鸡种鸡养殖企业的公共服务平台，提高清远麻鸡种业现代化、智能化，快速提高清远麻鸡的生产性能，实现数据共享、技术共用、标准共有、服务公共，形成政府、企业、科研院所联动的新局面。

4、产业标识系统建设。遵循合理性原则、规范性原则、方便性原则、协调性原则、创意性原则和可行性原则，对产业园区的导览标识进行优化改造。设计建设要点

同前文。

5、智能停车场及充电桩建设。结合停车场及闲置用地，在东城街道产业聚集处配建 30 个新能源汽车充电桩，完善充电配套设施，以满足东城街道村民需求。

6、生态农业智慧化提升工程。优化东城街道的农田的耕作条件，通过采用现代化农业种植技术，创建高标准农田包括土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路建设工程、数字农田建设工程等。工程建设内容同前文。

三、石角镇农业产业园配套设施建设

1、三源清远麻鸡种鸡场基础设施建设。完善种鸡场饲养条件、设施设备，提高清远麻鸡在育种、营养、疾病及废弃物利用等方面的科研能力，提升品牌能力，联农带农，促进农民增收。建设厂区道路等相关配套设施：①开展三通一平工程。②建设配套的供电系统。③建设雨污分流设施 100 米，污水处理池 100 立方米，无害化处理池 100 立方米。

2、产业标识系统建设。遵循合理性原则、规范性原则、方便性原则、协调性原则、创意性原则和可行性原则，对产业园区的导览标识进行优化改造。设计建设要点同前文。

3、智能停车场及充电桩建设。结合停车场及闲置用地，在石角镇产业聚集处配建 30 个新能源汽车充电桩，完善充电配套设施，以满足石角镇村民需求。

4、生态农业智慧化提升工程。优化石角镇的农田的耕作条件，通过采用现代化农业种植技术，创建高标准农田包括土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路建设工程、数字农田建设工程等。工程建设内容同前文。

5、绿色循环建设工程。建设渔业高标准绿色循环发展示范点，通过养殖池塘标准化改造、尾水达标治理工程、水质监控和环境调控系统建设，实现养殖尾水达标排放或循环利用，提高了养殖池塘资源利用率、生态管理效能，实现环境整洁、进排分离、管渠相连、逐级净化、尾水达标。

工程建设内容：

①养殖池塘标准化改造：结合实际对连片池塘进行科学规划和设计，集中实施标准化改造。重点开展方格化改造、整形清淤以及护坡道路、沟渠管道、泵房泵站、管理用房等设施的养殖池塘改造工程，改善生产环境，确保水产品质量安全。

②尾水达标治理：第一，开展养殖池塘整形清淤、挖沟起陇、护坡建设、生产道路、看护管理用房、泵房泵站、进排水沟渠及管道改造；第二，建设尾水处理设施。开展生态沟渠建设、过滤坝、沉淀池、曝气池、生物净化池、标准排放口、设备房等处理设施建设，通过“沉淀池—过滤坝—曝气池—过滤坝—生态净化池”，使用微生物修复技术、微生物活化增效技术、水生植物调控技术以及水生动物调控技术等，对养殖尾水进行处理，实现达标排放或者资源化利用；第三，充分利用处理设施可利用水面、塘基，发展渔菜共生、渔草轮作、渔草共作、鱼光互补等生态养殖模式，减少资源消耗，尽量做到低碳节能。提升资源化水处理技术，倡导精准密度集约化养殖和智能化控制技术，实现水体循环使用，低碳高效零排放、达标排放或资源化利用。



图 5-21 鱼光互补、鱼菜共生意向图

③水质监控和环境调控系统建设：加强养殖水体和尾水水质在线监测，规范设置养殖尾水排放口，落实养殖尾水排放属地监管职责和生产者环境保护主体责任。通过在线监测系统实时监测水质状况，为水质管理提供数据分析和决策依据。推进智慧水产养殖，引导物联网、大数据、人工智能等现代信息技术与水产养殖活动深度融合，开展数字渔业示范点建设。

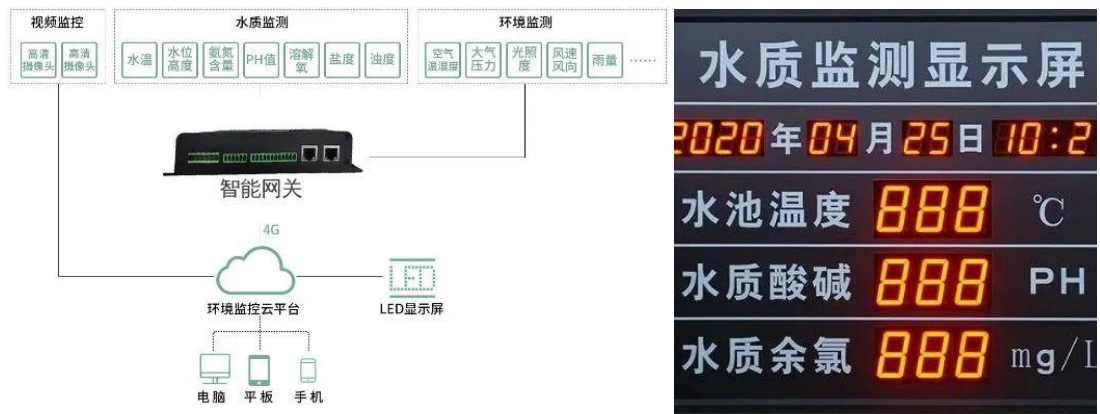


图 5-22 智能化水质监控系统意向图

四、源潭镇农业产业园配套设施建设

1、凤翔麻鸡良种繁育场基础设施建设。建设厂区道路等相关配套设施：

①凤翔服务中心建设。采取砖混结构建设，建筑面积 1092 平方米，配套办公服务设施设备。

②道路及配套设施建设。新建场区道路 1500 米，净道宽 4.5m，道路用混凝土路面；建设雨污分流设施 1500 米。

③水源及电力设施建设。设计场内人员用水每天人均 300 升、鸡均 400 毫升饮用水和饲养管理用水、消防用水等需求，采用自备水源，配备贮存、净化、消毒设施，生产生活区域打井位置并修建水塔。生产用水按日供水 50 吨设置，水质要求达到国家《畜禽饮用水水质标准》（NY 5027-2001）标准。电力供应负荷等级为民用建筑三级供电，按 300 kw 用电负荷的配备变供电；并配备 1000kw 自备发电机。

④粪污处理设施建设。实行雨水和污水分离，污水收集输送系统采用暗沟，刮粪槽、粪坑应作防水处理。各栋鸡舍脏道端均需建设厌氧沉淀井。采取干清粪工艺，做到鸡舍粪便日产日清。新建污水处理池 1780 立方米，大型化消池一座约 1900 立方米。

2、农副产品加工设施建设。建设屠宰厂房和加工厂房，引导企业开展产品保鲜、屠宰加工工艺等技术研究，建立研发检测中心，购置研发设施设备。



图 5-23 农副产品加工设施示意图

3、冷链仓储物流设施工程。建设冷链物流仓储中心，完善屠宰供应链，以鲜活鸡为原料，采取即宰即烹、低温慢煮、速冷锁鲜等措施，开创鲜熟鸡新品类。



图 5-24 冷链仓储物流园示意图

4、饮食文化展示基地建设。建设国鸡饮食文化展示基地，设置以鸡为主题的展品、图文视频等，让观众从多角度了解清远鸡的起源及养殖历史。

5、产业标识系统建设。遵循合理性原则、规范性原则、方便性原则、协调性原则、创意性原则和可行性原则，对产业园区的导览标识进行优化改造。设计建设要点同前文。

6、智能停车场及充电桩建设。结合停车场及闲置用地，在源潭镇产业聚集处配建 30 个新能源汽车充电桩，完善充电配套设施，以满足源潭镇村民需求。

7、生态农业智慧化提升工程。优化源潭镇的农田的耕作条件，通过采用现代化农业种植技术，创建高标准农田包括土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路建设工程、数字农田建设工程等。工程建设内容同前文。

8、绿色循环建设工程。建设渔业高标准绿色循环发展示范点，通过养殖池塘标准化改造、尾水达标治理工程、水质监控和环境调控系统建设，实现养殖尾水达标排放或循环利用，提高了养殖池塘资源利用率、生态管理效能，实现环境整洁、进排分离、管渠相连、逐级净化、尾水达标。工程建设内容同前文。

五、横荷街道农业产业园配套设施建设

1、改造文化展示中心及建设电商平台。以清远麻鸡历史文化为依据，宣传清远麻鸡农耕文化，结合采用文字、图画、模型、多媒体等数字化信息化手段，提升清远麻鸡文化展示基地，场地即可用作电商平台基地。



图 5-25 饮食文化展示厅示意图

2、产业标识系统建设。遵循合理性原则、规范性原则、方便性原则、协调性原则、创意性原则和可行性原则，对产业园区的导览标识进行优化改造。设计建设要点同前文。

3、智能停车场及充电桩建设。结合停车场及闲置用地，在横荷街道产业聚集处配建 30 个新能源汽车充电桩，完善充电配套设施，以满足横荷街道村民需求。

4、生态农业智慧化提升工程。优化横荷街道的农田的耕作条件，通过采用现代化农业种植技术，创建高标准农田包括土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路建设工程、数字农田建设工程等。工程建设内容同前文。

六、凤城街道农业产业园配套设施建设

1、产业园周边基础设施建设。产业园周边基础设施建设。持续加快基础设施建设，深化配套服务体系改革，优化园区招商引资“软硬环境”，构筑了良好的开放合作投资平台。包括推进水、电、路、通讯、林等生产设施建设，实施土地平整、沃土工程、测土配方施肥、耕地有机质提升等项目，改良土壤，培肥地力，夯实农业生产基础。

2、产业园周边服务设施建设。建设人才服务中心，为企业提供不同层次的人才储备；建设技术服务平台，规划建设有互相关联的先进生产工艺和产业链，与外界的技术交流便利快捷；建设交易展示中心，为产品提供展示、销售的渠道。

3、生态农业智慧化提升工程。优化凤城街道的农田的耕作条件，通过采用现代化农业种植技术，创建高标准农田包括土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路建

设工程、数字农田建设工程等。工程建设内容同前文。

七、洲心街道农业产业园配套设施建设

1、产业园周边基础设施建设。持续加快基础设施建设，深化配套服务体系改革，优化园区招商引资“软硬环境”，构筑了良好的开放合作投资平台。包括推进水、电、路、通讯、林等生产设施建设，实施土地平整、沃土工程、测土配方施肥、耕地有机质提升等项目，改良土壤，培肥地力，夯实农业生产基础。

2、产业园周边服务设施建设。建设人才服务中心，为企业提供不同层次的人才储备；建设技术服务平台，规划建设有互相关联的先进生产工艺和产业链，与外界的技术交流便利快捷；建设交易展示中心，为企业提供市场服务，提供一个产品展示、销售的渠道。

3、生态农业智慧化提升工程。优化洲心街道的农田的耕作条件，通过采用现代化农业种植技术，创建高标准农田包括土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路建设工程、数字农田建设工程等。工程建设内容同前文。

八、龙塘镇农业产业园配套设施建设

1、肉类产品加工设施建设。持续加快种养基地的基础设施建设，深化产业配套设施服务，提供冷链、加工处理、储存等产业配套服务，为龙塘镇乌鬃鹅、桂花鱼、大头鱼等特色肉类农产品建设完善生产产业链，建设良好农业生产环境，推出优质农产品品牌。

2、绿色农业生产建设工程。要科学规划，加快农业集聚区污水集中处理设施和污水管网建设，以应对农业生产带来的污水排放压力，提升群众的生活环境质量。

3、生态农业智慧化提升工程。优化龙塘镇的农田的耕作条件，通过采用现代化农业种植技术，创建高标准农田包括土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路建设工程、数字农田建设工程等。工程建设内容同前文。

5.3 建设管理方案

5.3.1 项目组织机构

项目单位为清城区农业农村局，项目实施可根据市委市政府工作安排及年度建设任务制定具体实施方案，相关部门依据责任分工合力推进项目。在实施项目过程中，该项目成立工程项目部，专门负责工程的建设工作，由项目建设单位、施工单位、造

价预算单位、设计单位、监理单位等人员抽调组成，项目完成后该项目部解散。

5.3.2 建设管理

（1）招投标管理

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关法律法规，本项目的建筑工程、设计、监理、勘察、设备和安装工程由清远市清城区农业农村局作为项目建设单位，委托招标代理机构或公共资源交易中心开展招标工作，聘请专家对投标文件进行全面评比择优选择。

（2）合同管理

本项目的合同由建设单位负责起草，并将合同及相关资料（施工图纸、预算书、招标文件、中标通知书等）交领导审核同意后签订。一式多份做好存档和变更归档工作。

（3）施工过程管理

1）项目以公开招标形式选取具有相应资质的第三方监理负责工程的施工质量、施工进度、投资控制和安全管理。

2）为保证工作顺利开展，清远市清城区农业农村局必须做好镇、村的宣传发动工作。

3）项目以公开招标形式选取第三方监理、组织相关人员对各建设项目进行日常巡查和突击检查，对检查中发现的问题以建设工程督查整改通知单的形式下发，并督促项目责任单位积极落实整改。

4）项目施工过程中，重点部位进行联合检查，材料进场须经三方签字验收方可投入使用，隐蔽工程须经三方到场验收方能予以覆盖。若发现施工单位未经许可擅自操作的，应责令立即停工整改，并按规定进行处罚。

5）施工单位的法人代表是项目建设安全管理的第一责任人，对项目的施工安全全面负责，项目建设单位主要领导负领导责任。各项目的施工过程必须严格执行国家的安全生产法律、法规和方针政策，在施工现场采取维护安全、防范危险的措施。一旦发生事故，项目责任单位应紧急组织现场抢险并立即上报乡镇政府。乡镇在抢险结束后开展事故调查，并依法追究相关责任人事故责任。

6) 建立项目推进例会制度。建设单位必须建立项目推进例会制度，原则上一周一次，由建设单位召集，施工单位、监理单位、监督员、村民代表共同参加，主要通报项目推进情况和存在的问题，研究处理办法，确保项目顺利推进。

(4) 工程变更管理

1) 对于确需进行工程变更的，必须“先报批，再实施”。原则上不允许出现工程的较大变更、重大变更和一般变更，工程的较小变更按照清远市清城区相关部门规定执行。

2) 任何单位和个人不得以任何方式将工程变更事项化整为零、规避监管。对未经批准擅自变更并施工的，县财政将不予拨付建设资金，并将追究项目相关人员责任。

第六章 招标方案

为了确保项目建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违法违规行为，应严格按照《中华人民共和国招标投标法》、国家发展和改革委员会等七部委颁布的第 12 号、第 30 号令《工程建设项目施工招标投标办法》、《广东省国家投资工程建设项目招标投标条例》、《广东省建设工程工程量清单计价管理办法》、《必须招标的工程项目规定》、《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》及相关法律法规的规定，并结合本工程项目特点编制项目的招标方案和招标文件、备案和接受行政监督部门的监督。

6.1 法律法规依据

本项目的招标投标过程将按照以下法律法规来落实执行：

- 1、《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令<第 21 号>）
- 2、《中华人民共和国招标投标法实施条例》
- 3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（中华人民共和国国家发展计划委员会令第 3 号）
- 4、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》（广东省第十届人民代表大会常务委员会公告第 3 号）
- 5、《广东省建设工程招标投标管理条例》（省九届人大第十二次会议<第 59 号>）
- 6、《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第 16 号）
- 7、《广东省发展改革委关于贯彻落实〈必须招标的工程项目规定〉有关事宜的通知》（粤发改稽察〔2018〕266 号）
- 8、《广东省财政厅关于调整广东省政府采购公开招标数额标准的通知》（粤财采购〔2020〕2 号）

6.2 项目招标范围

根据广东省人民政府办公厅的有关规定：

“关系社会公共利益、公共安全的公用事业项目，使用国有资金、国家融资、国

际组织或外国政府资金的项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：

- （1）施工单项合同估算价在四百万元人民币以上的；
- （2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在一百万元人民币以上的；
- （3）单项合同估算价低于第（1）、（2）项规定标准，但项目总投资额（不含征地费、市政配套费与拆迁补偿费）在三千万元人民币以上的。根据以上规定，本项目的勘察、设计、建安工程采用公开招标，其他的为不采用招标方式。

项目采用委托招标形式，由建设单位遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位，投标人应具备相应的资质和实施能力。

6.3 招标组织形式

项目建设单位不具备有编制招标文件和组织评标的能力，拟委托具有(甲级或乙级)资质的招标代理公司组织招标活动。《项目招标基本情况表》详见下表。

表 6-1 招标基本情况表

建设项目名称：国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套基础设施建设项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式	招标估算金额（万元）	备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标			
勘察							√	735.04	
设计	√			√	√			2246.34	
建筑安装工程	√			√	√			73503.82	含设备费
监理	√			√	√			992.03	
主要设备									
重要材料									
其他								7483.92	
情况说明：其他费用包括 7483.92 万元（可研编制费 89.70 万元、规划设计费 750 万元、环境影响评估费 24.85 万元、社会稳定风险评估费 17.95 万元、工程造价咨询费 497.34、项目建设管理费 1406.45 万元、测绘费 264.61 万元、施工图审查费 220.51 万元、招标代理服务费 59.55 万元、场地准备和临时设施费 220.51 万元、工程保险费 257.26 万元、基本预备费 3675.19 万元等）。									

第七章 项目运营方案

7.1 运营模式选择

本项目的项目建设期分别由项目所在地作为建设单位负责辖区内项目工程建设组织、管理和协调工作，该工程建设项目申请立项后实行代建制，交由清远市清城区农业农村局进行招投标。项目建成后，移交项目所在地相关职能部门管理。项目方自主运营管理理由一是控制力强，项目方对项目的运营有完全的控制权，可以根据市场变化灵活调整运营策略。二是利润最大化，无需支付第三方管理费，可以最大化项目的经济收益。三是品牌塑造，通过自主运营，可以更好地塑造和维护项目方的品牌形象。四是长期利益，长期自主运营有助于积累运营经验，为未来的项目打下坚实基础。

7.2 运营组织方案

7.2.1 组织机构设置方案

本项目经营期间，工作重点由项目建设管理转移为产业园的内部组织管理、生产管理、营销管理、物流系统管理、全程质量管理、品牌管理和风险管理。根据实际运营管理需要，提前一年进行运营管理筹备工作，以“管理明确、职责权对、有效管理、形式灵活、执行和监督并设、专业分工与协作、精干高效”的原则为理论指导，由国有投资公司、农业高新技术企业等组建运营管理公司（部门），公司（部门）下设招商项目布、市场服务部、综合管理部、园区运营部、科研培训部，并明确各部门的工作职责、工作制度，全面、高效地开展各项工作。

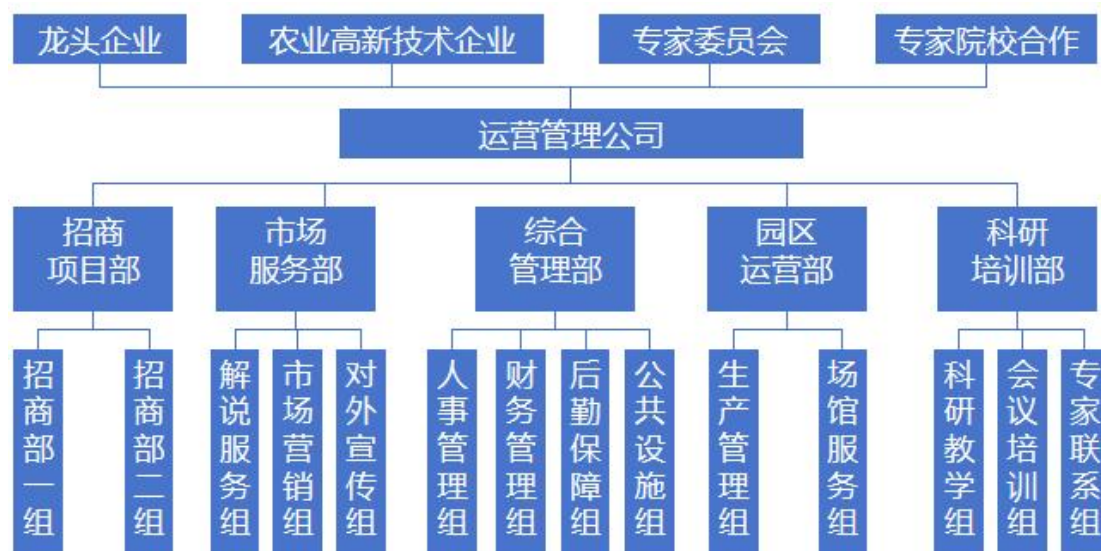


图 7-1 运营管理组织架构图

7.2.2 重要部门职责

（1）招商项目部

- 1、认真做好招商策划，根据实际情况及时调整、制定招商方案。
- 2、做好商铺数据统计工作，定期更新统计报表。
- 3、认真统计客户基本信息，并建立详细的客户信息档案，以便后期跟踪服务使用。
- 4、热情接待、接听咨询客户与咨询电话，做到耐心解说有问必答，并做好详细记录。

（2）市场服务部

- 1、调研市场需求，制定农产品的销售策略和营销计划。
- 2、开展市场推广活动，提升农产品的知名度和美誉度。
- 3、与供应商、分销商和零售商进行合作，建立稳定的销售渠道。
- 4、分析市场情况，及时调整销售策略。
- 5、收集市场信息，提供农产品研发和生产的参考依据。

（3）综合管理部

- 1、制定农业产业园的发展规划和年度工作计划。
- 2、负责农业产业园的建设、运营和管理。
- 3、组织农业产业园的各项会议和活动。
- 4、负责农业产业园的宣传推广和对外合作交流。

5、监督和评估农业产业园的运行情况，并提出改进意见。

（4）园区运营部

- 1、组织农业生产计划，安排农产品的种植、养殖和收获工作。
- 2、管理农产品的生产设施和生产设备，确保生产的正常进行。
- 3、进行农产品的加工和包装，提高附加值和市场竞争力。
- 4、管理农产品的仓储和物流，确保产品的存储和配送。
- 5、负责农产品的质量控制和安全管理，确保产品符合标准和法规要求。
- 6、提供农业技术咨询和培训服务，帮助企业和农民解决生产问题。
- 7、组织农产品的展销会和交流活动，促进产销对接。
- 8、提供法律、金融、人力资源等方面的咨询和支持。
- 9、管理农业产业园的公共设施和基础设施，确保其正常运行。

（5）科研培训部

- 1、进行农产品的品种改良和选育工作，提高农产品的产量和品质。
- 2、研究农业生产的新技术、新方法，推动农业的可持续发展。
- 3、开展农业技术培训和示范，提高农民的生产技能。
- 4、配合市场部门，开展农产品的质量安全监测和检测工作。
- 5、与国内外科研机构 and 高校开展合作，引进先进的农业科技。

7.3 安全保障方案——劳动安全卫生与消防

7.3.1 设计原则及采用的标准

（1）设计原则

1、劳动安全及卫生必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家及地方相关劳动安全及卫生的规程、规范及标准，确定工程设计采用的劳动安全及卫生技术标准。

2、因地制宜，选择技术成熟、性能可靠、经济实用的劳动安全及卫生措施工艺。

3、最大限度减少劳动安全事故隐患，确保工程施工期间安全、文明施工。

（2）规范标准

- 1、《施工现场安全生产保证体系（附条文说明）》（DGJ08-19903-2003）；
- 2、《建设工程施工现场安全资料管理规程》（CECS266-2009）；

- 3、《施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）；
- 4、《建筑施工安全技术统一规范》（GB50870-2013）；
- 5、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。

7.3.2 安全管理

1、机械安全

（1）建筑安装企业的机械应按其技术性能的要求正确使用，缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不能使用。

（2）严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限位器等安全装置，以及监测、指示、仪表、警报器等自动报警、信号装置，其调试和故障的排除应由专业人员负责进行。处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业。

（3）机械作业时，操作人员不得擅自离开工作岗位或将机械交给非本机操作人员操作；严禁无关人员进入作业区和操作室；工作思想要集中，严禁酒后操作。机械设备的操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有部门颁发的操作证、特殊工种操作证后，方可独立操作。违反安全操作规程的命令，操作人员有权拒绝执行；由于发令人强制违章作业造成事故者，应追究发令人责任，直到追究刑事责任。

（4）在有碍机械安全和人身健康场所作业时，机械设备应采取相应的安全措施；操作人员必须配合适用的安全防护用品；当使用机械设备与安全发生矛盾时，必须服从安全的要求。机械操作人员和配合作业人员，都必须按规定穿戴劳动保护用品，长发不得外露；高空作业人员必须系安全带，不得穿硬底鞋和拖鞋；严禁从高处往下投掷物件。

（5）机械进入作业地点后，施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术措施交底；操作人员应熟悉作业环境和施工条件，听从指挥，遵守现场安全规则。夜间作业必须设置有充足的照明。

（6）当机械设备发生事故或未遂恶性事故时，必须及时抢救，保护现场，并立即报告领导和有关部门听候处理；施工单位领导对事故应按“三不放过”的原则进行处理。

2、消防安全

（1）施工现场的消防工作，应遵照国家有关法律、法规开展消防安全工作。施工单位的负责人应全面负责施工现场的防火安全工作，履行《中华人民共和国消防条例实施细则》第十九条规定的九项主要职责。

（2）施工现场都要建立、健全防火检查制度，发现火险隐患，必须立即消除；一时难以消除的隐患，要定人员、定项目、定措施限期整改。

（3）施工现场要有明显的防火宣传标志。施工现场的义务消防人员，要定期组织教育培训，并将培训资料存入内业档案中。

（4）施工现场发生火警或火灾，应立即报告公安消防部门，并组织力量扑救。

（5）各单位在编制施工组织设计时，施工总平面图，施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。施工现场必须设置临时消防车道。其宽度不得小于 3.5m，并保证临时消防车道的畅通，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。施工现场夜间应有照明设备，并要安排力量加强值班巡逻。

（6）施工现场必须配备足够的消防器材，做到布局合理。要害部位应配备不少于 4 具的灭火器，要有明显的防火标志，指定专人经常检查、维护、保养、定期更新，保证灭火器材灵敏有效。开工前应先将消防器材和设施配备好，有条件的，并应敷设好室外消防水管、消防栓砂箱等。

（7）生活区的设置必须符合消防管理规定。严禁使用可燃材料搭设，宿舍内不得卧床吸烟，房间内住 20 人以上必须设置不少于两处的安全门。施工现场严禁吸烟。不得在建设工程内设置宿舍。严禁工程中明火保温施工及宿舍内明火取暖。施工现场的动火作业，必须根据不同等级执行审批制度。

3、临时用电安全

（1）严禁非电工作业人员私自乱拉、乱接电线。挪动电箱、电气设备时必须要有且至少有一名电工在场。施工现场内的所有电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。保护零线应单独敷设，不作他用。重复接地线应与保护零线相连接。与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于 2.5mm² 的绝缘多股铜线。保护零线的统一标志为绿/黄双色线。任何情况下不准使用绿/黄双色线做负荷线。

（2）正常情况下，下列电气设备不带电的外露导电部分，应作保护接零。电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳；电气设备传动装置的金属外壳；配电柜的金属外壳。发电机、柴油空压机的排烟管道必须伸出室外，

发电机、柴油空压机及其控制配电室内严禁存放油桶。架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。架空线必须设在专用电杆上，严禁假设在树木、脚手架上。电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于 2.5m。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设，管口应密封。采用金属管敷设时必须作保护接零。

（3）动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如设置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置。配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。配电箱、开关箱必须防雨、防尘。箱内的电器必须可靠完好，不准使用破损、不合格的电器。每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于 30mA，额定漏电动作时间应小于 0.1S。使用于水泵等潮湿场所的漏电开关，其额定动作电流应不大于 15mA。额定漏电动作时间应小于 0.1S。手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于 5.5kW 的动力电路。容量大于 5.5kW 的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。进入开关箱的电源线，严禁用插销连接。

（4）所有配电箱均应标明其名称、用途，并作出分路标记。所有配电箱门应配锁，配电箱和开关箱应由专人负责。所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。对配电箱、开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

（5）施工现场停止作业一小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应经常保持整洁。配电箱、开关箱内不得挂接其他临时用电设备。配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。

4、环境安全

（1）建设工程施工现场用地应进行围挡，围挡材料宜选用可重复利用的材料，如金属定型材料，不宜使用砌筑砖体或易损、易燃等材料。施工现场必须采用封闭式硬质围挡，高度不得低于 1.8m。因特殊情况不能进行围挡的，应设置安全警示标志，并在工程险要处采取隔离措施。

（2）施工现场应设置标志牌和企业标识，按规定应有现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板，公示突发事件应急处置流程图。施工标志牌应注明工程名称、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位，项目经理姓名、联系电话、开工和竣工日期以及施工许可证批准文号等内容；突发事件处置流程图应包括领导小组名单、联系电话及常用急救电话等内容。

（3）施工单位应采取保护措施，确保与建设工程毗邻的建筑物、构筑物安全和地下管线安全。施工单位在土方开挖作业前，应依据建设单位提供的全面、详实的岩土工程勘察报告、地下管线资料及相关设计文件，制定切实有效的保护措施或方案，经审批后方可施工；在施工期间应进行适时监测。

（4）施工现场高大脚手架等大型机械设备应与架空输电导线保持安全距离，高压线路应采用绝缘材料进行安全防护。施工现场周边变压器处搭设防护棚，变压器上的高压线应采用悬臂结构加钢丝绳拉索；围墙边的高压线应采用双排架搭设。防护架、防护棚搭设应保持距高压线 1 m 以上距离。防护架、防护棚距施工现场一侧应设置警示灯、警示旗、间距 6m，用 36v 低压线送电。防护架下必须设置灭火器。

（5）施工期间应对建设工程周边临街人行道路、车辆出入口采取硬质安全防护措施，夜间应设置照明指示装置。施工现场出入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，应设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

（6）在不同的施工阶段及施工季节、气候和周边环境发生变化时，施工现场应采取相应的安全技术措施，达到文明安全施工条件。

7.3.3 职业健康与卫生

1、建设工程现场职业健康安全卫生的要求

（1）施工现场必须建立环境卫生管理和检查制度，并应做好检查记录。办

公室和生活区应设密闭式垃圾容器；

（2）施工现场应配备常用药品及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材；

（3）施工企业应制定施工现场的公共卫生突发事件应急预案。

2、建设工程现场职业健康安全卫生的措施

施工现场不设置宿舍和食堂，多为清城区本地居民务工，就近订餐解决。

施工现场作业人员发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时，必须在 2 小时内向施工现场所在地建设行政主管部门和有关部门报告。现场施工人员患有法定传染病时，应及时进行隔离。

7.3.4 消防

1、编制依据

（1）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）；

（2）《爆炸和火灾危险环境雷电防护安全评价技术规范》（QX/T160-2012）；

（3）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

（4）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

（5）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）。

2、消防措施

在施工现场将消防工作作为安全文明施工管理工作的重点，在项目建成后，也应当将消防工作纳入日常管理，应建立消防灭火领导小组，消防安全设施在项目建设中应同步进行。消防器材、消防场地、消防通道都要进行规划。要完善场地的消防组织。各乡镇要成立消防安全领导组织，村委会（社区）要落实消防安全专（兼）职管理员，镇安监办、综合办、派出所和村委会等开展消防安全检查，加强消防宣传，提高企业员工、农民防火意识。

针对生产加工企业和工厂可燃物多、用火用电量大、当班员工密度大，火灾蔓延速度快等特点。在场地设置防火明白栏或消防宣传栏，在产业园区每家生产企业配备消防设施、定期做好消防安全培训，加强消防安全宣传教育。让人员懂得怎样防火、灭火，在发生火灾的情况下如何报警、如何自行扑救初期火灾和逃生等内容。

对接清远市清城区消防救援大队，组建消防宣传服务队，积极开展消防宣传下乡活动，向群众宣传各类防火、灭火和逃生知识，增强广大群众消防安全意识

和自我防护能力。定期检查场地用火、用电、用气的管理使用情况，消防器材配置完好情况，消防安全责任制的落实情况等，加强对居民群众私拉、乱接电线，柴草乱堆乱放等现象的整治清理。

第八章 项目投资与财务方案

8.1 投资估算

8.1.1 投资估算依据

1、建设工程现场职业健康安全卫生的要求

（1）施工现场必须建立环境卫生管理和检查制度，并应做好检查记录。办公室和生活区应设密闭式垃圾容器；

（2）施工现场应配备常用药品及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材；

（3）施工企业应制定施工现场的公共卫生突发事件应急预案。

2、建设工程现场职业健康安全卫生的措施

施工现场不设置宿舍和食堂，多为清城区本地居民务工，就近订餐解决。

3、投资估算编制依据

本投资预算的编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制办法等文件的要求和进度进行，同时参考广东省清远市及广东省建设工程综合定额，清远市建设工程技术经济指标、清远市建设工程材料指导价格，以及同类工程的造价分析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。

投资估算编制依据包括以下几个方面：

（1）方案设计及有关图纸和技术资料；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（3）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（4）《广东省建设工程造价管理规定》；

（5）《广东省建筑工程计价通则》；

（6）《项目决策分析与评价》（2012 版本）；

（7）《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283 号）；

（8）《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）；

（9）《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号）；

（10）《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125

号)；

(11)《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》(粤价函[2011]742号)；

(12)《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)；

(13)《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)。

4、项目估算范围

根据项目的建设内容、建设方案及其具体情况，项目投资估算考虑工程费用以及其它费用。因此，项目投资估算范围主要包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费等。

8.1.2 投资估算

1、工程费用估算

参考相关工程定额，采用投资指标估算法进行估算，工程费用投资估算为73503.82万元。

表 8-1 工程费用估算表

序号	项目类型	项目名称	数量	单位	单价	投资估算(万元)
一、道路沿线环境提升工程						
1	道路沿线环境提升工程	危旧桥涵改造工程	25	座	/	2000
2		镇域路面改造工程	120	千米	/	2000
3		凤城街道道路沿线环境提升	1	项	/	1000
4		洲心街道道路沿线环境提升	1	项	/	1000
5		横荷街道道路沿线环境提升	1	项	/	1000
6		龙塘镇道路沿线环境提升	1	项	/	1000
7		飞来峡镇西坑-文洞段道路沿线环境提升	1	项	/	1000
8		源潭镇道路沿线环境提升	1	项	/	1000
9		广清大道(大燕河至银盏温泉段)外侧绿化带清杂复绿	1	项	/	188.3
10		广清大道(银盏温泉至恒大银湖城段)风貌提升	1	项	/	88
11		广清大道沿线风貌提升	1	项	/	99.74
12		清城区主干道路风貌提升	1	项	/	99.34
13		清远长隆周边道路两侧风	1	项	/	42.5

		貌提升				
小计						10517.88
二、周边村庄提升建设工程						
14	周边村庄提升建设工程	横荷街道大有村	1	项	/	2000
15		东城街道新桥村	1	项	/	2000
16		龙塘镇银盏村	1	项	/	2000
17		石角镇石岐村	1	项	/	2000
18		石角镇黄布村	1	项	/	2000
19		东城街道典型村组团（5个村庄）	1	项	/	5000
20		石角镇马头村	1	项	/	2000
21		飞来峡镇坳头村	1	项	/	2000
22		源潭镇迎咀村	1	项	/	2000
23		龙塘镇安丰村	1	项	/	2000
24		横荷街道横荷社区	1	项	/	2000
25		凤城街道田龙社区	1	项	/	2000
26	洲心街道伦洲社区	1	项	/	2000	
合计						29000
三、人居环境整治工程						
27	人居环境整治工程	横荷街道人居环境提升（17个村庄）	1	项	/	810
28		东城街道人居环境提升（12个村庄）	1	项	/	590
29		飞来峡镇人居环境提升（12个村庄）	1	项	/	430
30		龙塘镇人居环境提升（39个村庄）	1	项	/	1500
31		石角镇人居环境提升（12个村庄）	1	项	/	390
32		源潭镇人居环境提升（12个村庄）	1	项	/	390
33		青龙、三坑新村片区美丽圩镇建设	1	项	/	8800
34		清城区龙塘镇“四沿”农房风貌管控项目	1	项	/	3379.94
合计						12910
四、农业产业园配套设施建设工程						
33	农业产业园建设工程	数字创新平台设施建设	1	项	/	100
34		清农清远麻鸡种鸡场基础设施建设	1	项	/	100
35		天农清远麻鸡国家级原种场基础设施建设	1	项	/	100
39		天农清远麻鸡现代化种鸡场基础设施建设	1	项	/	100
37		产业标识系统建设	1	项	/	30
38		路网设施改造（路灯、信号灯、监控设施）	1	项	/	50
39		智能停车场及充电桩建设	1	项	/	20
40		生态农业智慧化提升工程	1	项	/	1932
41		数字科技物联网基地建设	1	项	/	10
42		技术培训基地建设	1	项	/	30

43		育种公共服务平台建设	1	项	/	50
44		产业标识系统建设	1	项	/	30
45		路网设施改造（路灯、信号灯、监控设施）	1	项	/	50
46		智能停车场及充电桩建设	1	项	/	20
47		生态农业智慧化提升工程	1	项	/	1932
48		三源清远麻鸡种鸡场基础设施建设	1	项	/	100
49		产业标识系统建设	1	项	/	30
50		路网设施改造（路灯、信号灯、监控设施）	1	项	/	50
51		智能停车场及充电桩建设	1	项	/	50
52		生态农业智慧化提升工程	1	项	/	1932
53		绿色循环基础设施建设工程	1	项	/	200
54		凤翔清远麻鸡种鸡场基础设施建设	1	项	/	100
55		农副产品加工设施建设	500	平方米	/	30
56		冷链仓储物流设施工程	1000	平方米	/	30
57		饮食文化展示基地建设	300	平方米	/	100
58		产业标识系统建设	1	项	/	30
59		路网设施改造（路灯、信号灯、监控设施）	1	项	/	50
60		智能停车场及充电桩建设	1	项	/	50
61		生态农业智慧化提升工程	1	项	/	2092
62		绿色循环建设工程	1	项	/	200
63		改造文化展示中心及建设电商平台	1	项	/	120
64		产业标识系统建设	1	项	/	30
65		路网设施改造（路灯、信号灯、监控设施）	1	项	/	50
66		智能停车场及充电桩建设	1	项	/	50
67		生态农业智慧化提升工程	1	项	/	1932
68		产业园周边基础设施建设	1	项	/	200
69		产业园周边服务设施建设	1	项	/	100
70		智慧农业产业建设工程	1	项	/	1542
71		产业园周边基础设施建设	1	项	/	200
72		产业园周边服务设施建设	1	项	/	100
73		生态农业智慧化提升工程	1	项	/	1542
74		肉类产品加工设施建设	1	项	/	200
75		绿色农业生产建设工程	1	项	/	100
76		生态农业智慧化提升工程	1	项	/	1932
合计						17696
国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套基础设施建设项目工程费用合计						73503.82

*注：此表中综合单价为预测值，包括人工、机械和建材价格，供设计概算和预算参考，各阶段总投资以当时综合单价测算为准。

2、工程建设其他费用估算

本项目工程建设其他费用包括以可研编制费、规划设计费、环境影响评估费、

社会稳定风险评估费为主的前期工作咨询费、工程造价咨询费、项目建设管理费、工程监理费、测绘费、施工图审查费、招标代理服务费、场地准备及临时设施费、工程保险费等多项构成。

（1）可研编制费：在项目前期工作中，委托咨询单位编制和评估项目可行性研究报告，本项目的可研编制费为 89.70 万元；

（2）规划设计费：按照有关政策要求，在项目前期工作中做好全域一盘棋统筹工作，把握好方案、布局，做好项目时序建设安排等工作，委托相关资质单位开展规划设计方案编制工作，本次规划设计费涉及产业园区规划、道路沿线提升设计、村庄人居环境整治方案等。本次设计费用本项目的规划设计费估算为 750 万元。

（3）环境影响评估费：按照国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125 号）估算，环境影响评价费预计为 24.85 万元；

（4）社会稳定风险评估费：按照国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125 号）估算，社会稳定风险评估费为 17.95 万元；

（5）工程设计费：根据国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号）的有关规定，本项目设计费约为 2246.34 万元；

（6）工程造价咨询费：按《关于调整我省建筑工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742 号）标准估算为 497.34 万元；

（7）项目建设管理费：主要用于本项目从筹建开始直至项目竣工投产期间所发生的项目单位各项管理、行政等费用的支出。依据《基本建设财务管理规定》（财建[2016]504 号）估算，本项目的建设单位管理费约为 1406.45 万元；

（8）工程监理费：本项目委托第三方工程监理机构对施工单位质量、进度和造价等监督工作，估算为 992.03 万元；

（9）测绘费：按照工程费用的 0.36%估算，本项目勘察费约为 264.61 万元；

（10）工程勘察费：按照工程费用的 0.1%估算，本项目勘察费约为 735.04 万元；

（11）施工图审查费：按照工程费用的千分之三估算，本项目施工图审查费 220.51 万元；

（12）招标代理服务费：根据《国家发展改革委关于降低部门建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》，按照调整后的招标代理服务收费标准，估算工程招标服务费为 59.55 万元；

（13）场地准备和临时设施费：建设场地准备费是指建设项目为达到工程开工条件所发生的场地平整和对建设场地余留的有碍施工建设的设施进行拆除清理的费用。建设单位临时设施费是指为满足施工建设需要而提供场地界区的，未列入工程费用的临时水电道路等费用和建设单位的临时建筑物、构筑物搭设、维修、拆除，以及施工期间专用公路养护费、维修费，按照工程费用的千分之三估算，约为 220.51 万元；

（14）工程保险费：根据《工程造价计价与控制》（2009 年版）按照工程费用的 0.35% 计提，为 257.26 万元；

以上本项目工程建设其他费用合计为 7782.14 万元。

3、预备费估算

基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称为工程建设不可预见费。一般由三项内容构成：①在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计过程中所增加的工程费用，经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用；②一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；③竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。本项目基本预备费为 3675.19 万元。

涨价预备费根据计投资（1999）340 号文《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》中的规定执行，投资价格指数为零。

8.1.3 总投资估算表

综合上述各项费用，本项目总投资为 73503.82 万元，具体各项费用见表 7-2。

表 8-2 总投资估算表单位:万元

序号	项目	估算金额	比例	说明
一	工程费用	73503.82	86.51%	

1.1	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套设施建设项目	73503.82	86.51%	
二	工程建设其他费用	7782.14	9.16%	
2.1	前期工作咨询费	882.50	1.04%	
2.1.1	可研编制费	89.70	0.11%	计价格[1999]1283号
2.1.2	规划设计费	750.00	0.88%	
2.1.3	环境影响评估费	24.85	0.03%	计价格[2002]125号
2.1.4	社会稳定风险评估费	17.95	0.02%	计价格[2002]125号
2.2	工程设计费	2246.34	2.64%	计价格[2002]10号
2.3	工程造价咨询费	497.34	0.59%	粤价函[2011]742号
2.4	项目建设管理费	1406.45	1.66%	财建[2016]504号
2.5	工程监理费	992.03	1.17%	发改价格[2007]670号
2.6	测绘费	264.61	0.31%	工程费用的0.36%
2.7	工程勘察费	735.04	0.87%	工程费用的1.0%
2.8	施工图审查费	220.51	0.26%	工程费用的0.3%
2.9	招标代理服务费等	59.55	0.07%	发改价格[2011]534号
2.10	场地准备和临时设施费	220.51	0.26%	工程费用的0.3%
2.12	工程保险费	257.26	0.30%	工程费用的0.35%
三	预备费	3675.19	4.33%	
3.1	基本预备费	3675.19	4.33%	按工程费用的5%计算
3.2	涨价预备费	0.00	0.00%	
四	建设总投资合计	84961.15	100.00%	

8.1.4 资金筹措

经估算，本项目总投资为 84961.15 万元，所需资金将通过申请广东省地方专项债券筹集，缺口资金由项目单位社会筹集或本级财政配套解决。

本项目拟申请资金 84961.15 万元，拟定债券存续期为 15 年，票面利率为

2.87%，采用每年付息、期末一次性还本的方法，还本付息责任主体由项目受益方承担还本付息责任。则项目存续期还本付息合计 121537 万元。项目还本付息表如下：

表 8-3 项目还本付息表（单位：万元）

年份	期初本金金额	本期发行本金	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息
2024		84961.15		84961.15	2.87%	2438.39
2025	84961.15			84961.15	2.87%	2438.39
2026	84961.15			84961.15	2.87%	2438.39
2027	84961.15			84961.15	2.87%	2438.39
2028	84961.15			84961.15	2.87%	2438.39
2029	84961.15			84961.15	2.87%	2438.39
2030	84961.15			84961.15	2.87%	2438.39
2031	84961.15			84961.15	2.87%	2438.39
2032	84961.15			84961.15	2.87%	2438.39
2033	84961.15			84961.15	2.87%	2438.39
2034	84961.15			84961.15	2.87%	2438.39
2035	84961.15			84961.15	2.87%	2438.39
2036	84961.15			84961.15	2.87%	2438.39
2037	84961.15			84961.15	2.87%	2438.39
2038	84961.15		84961.15	0.00	2.87%	2438.39
合计			84961.15			36575.85

8.1.5 资金投入计划

本项目总投资为 84961.15 万元，其中固定资产投资在建设期内按 40%、60% 投入，具体投资计划见表 7-5。

表 8-4 项目投资使用计划（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期	
			2024	2025
1	项目总投资	84961.15	33984.46	50976.69
1.1	新增建设投资	84961.15	33984.46	50976.69
1.2	建设期利息	0	0	0
1.3	流动资金	0	0	0
	其中：铺底流动资金	0	0	0
1.4	利用原有固定资产	0	0	0
2	资金筹措	84961.15	33984.46	50976.69

8.2 盈利能力分析

本项目的经济效益通过对项目中存在的经营性内容进行盈余预测，为项目投资建设和后期运营管理提供参考，本项目产出分析计算期为 15 年。

本项目可直接产生经济效益的子项包括园区增值服务收入、企业税收、仓储费收入、广告费收入、停车场收入、旅游收入。经营支出主要为管理费用支出，按年经营收入的 20% 计算。

经测算，项目经营年收入为 10325.6 万元，经营年支出为 2065.12 万元，项目年盈余为 8260.48 万元。

1、园区增值服务收入

本项目涉及产业园区的升级改造，更好带动全产业链服务升级，包括物流、生活配套性服务、园区运营性服务等增长服务所产生的收入。通过服务空间出租收益计算，每个园区产生 10 个服务空间，按照每月 2000 元租金估算，预计每年增值服务收入约 192 万元。

2、企业税收

本项目预计通过产业园区的企业缴纳税收获益，清城区鸡场产业园产值预计每年达 50 亿元，则年税收约 1.8 亿元，按占比 25% 计算，地方政府税收收入为 4500 万元。

3、旅游收入：预计项目建成后对清城区休闲农业与乡村旅游收入每年增收 5000 万元。

4、仓储费收入

计划建设仓储物流园，仓库面积约 1000 平方米，提供物流仓储空间，按每平方米 100 元/月，预计仓储年收益 120 万元。

5、广告费收入

本项目涉及沿街建筑立面、道路、设施、设备改造，将增加 500 个广告位，按照每月每个广告位 500 元租金估算，预计每年增加广告位出租收入 300 万元。

6、停车费收入

本项目预计收费停车场为 5 个，共 400 个停车位，按照每个停车位每天 15 元收费，预计每年增加停车费收入 213.6 万元。

表 8-5 项目收益预测表（单位：万元）

年度	园区增值服务收入	企业税收收入	旅游收入	仓储费收入	广告费收入	停车场收入	合计	年度
2025	192	4500	5000	120	300	213.6	10325.6	2025
2026	192	4500	5000	120	300	213.6	10325.6	2026
2027	192	4500	5000	120	300	213.6	10325.6	2027
2028	192	4500	5000	120	300	213.6	10325.6	2028
2029	192	4500	5000	120	300	213.6	10325.6	2029
2030	192	4500	5000	120	300	213.6	10325.6	2030
2031	192	4500	5000	120	300	213.6	10325.6	2031
2032	192	4500	5000	120	300	213.6	10325.6	2032
2033	192	4500	5000	120	300	213.6	10325.6	2033
2034	192	4500	5000	120	300	213.6	10325.6	2034
2035	192	4500	5000	120	300	213.6	10325.6	2035
2036	192	4500	5000	120	300	213.6	10325.6	2036
2037	192	4500	5000	120	300	213.6	10325.6	2037
2038	192	4500	5000	120	300	213.6	10325.6	2038
2039	192	4500	5000	120	300	213.6	10325.6	2039
合计	2880	67500	75000	1800	4500	3204	154884	合计

表 8-6 项目运营损益表（单位：万元）

序号	收入类型	合计
1	经营收入	10325.6
1.1	园区增值服务	192
1.2	企业税收	4500
1.3	仓储费	120
1.5	旅游收入	5000
1.6	广告费收入	300
1.7	停车场	213.6
2	成本支出	2065.12
3	盈余	8260.48

8.3 财务可持续性分析

本项目拟定债券存续期为 15 年，本项目债券利率按 2.87% 计算，采用每年付息、期末一次性还本的方法，则项目存续期还本付息合计 121537 万元。

经测算，本项目经营收益可覆盖专项债本息倍数为 1.19。

经分析计算，本项目在运营期内具备良好的债务清偿能力，持续运营可实现良好收益。因此，若能实现预期的投入和产出，从发债角度分析，项目是可行的。

表 8-7 项目本息覆盖倍数表

年份	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	经营性收益
2024	0	2438.39	2438.39	0
2025	0	2438.39	2438.39	10325.60
2026	0	2438.39	2438.39	10325.60
2027	0	2438.39	2438.39	10325.60
2028	0	2438.39	2438.39	10325.60
2029	0	2438.39	2438.39	10325.60
2030	0	2438.39	2438.39	10325.60
2031	0	2438.39	2438.39	10325.60
2032	0	2438.39	2438.39	10325.60
2033	0	2438.39	2438.39	10325.60
2034	0	2438.39	2438.39	10325.60
2035	0	2438.39	2438.39	10325.60
2036	0	2438.39	2438.39	10325.60
2037	0	2438.39	2438.39	10325.60
2038	84961.15	2438.39	87399.54	10325.60
合计	84961.15	36575.85	121537	144558.40
本息覆盖倍数	1.19			

第九章 项目影响效果分析

9.1 经济影响分析

国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套设施建设项目重点聚焦于农业产业园配套建设工程，其中重点对飞来峡镇、东城街道、石角镇、源潭镇、横荷街道、凤城街道、洲心街道、龙塘街道 8 个镇街的农业产业配套建设提升项目，通过道路设施提升、市政与环卫设施提升等产业相关配套来打造完整性的全产业链条园区。吸引更多投资商和企业商家前来清城区投资经商，促进产业经济的发展。

项目的建设符合清远市清城区经济发展要求，有利于提升整体产业发展水平，增加产业效益，从源头开始优化产业体系。使其成为促进农民增收、农业增效、农村发展，加快乡村振兴的新引擎。

9.2 社会影响分析

项目社会影响效果分析的目的是为了维护公共利益、构建和谐社会、落实以人为本的科学发展观，通过社会影响分析，从而制定合适的措施来完成项目目标；保证项目收益在不同群体间的公平分配；预测潜在风险并减少不可预见的不良社会后果和影响；为项目顺利运营提出建议；防止或尽量减少对地区社会医疗、文化造成的损坏作用。

9.2.1 社会影响区域范围界定

本项目为清城区产业园周边配套设施建设项目，建设地点为清远市清城区范围内的飞来峡镇、东城街道、石角镇、源潭镇、横荷街道、凤城街道、洲心街道、龙塘街道 8 个镇街，因此本项目的社会影响区域主要为清远市清城区。项目建设时使用的建筑材料及设备购置会涉及到清远市及广东省内其它地市。

9.2.2 受项目影响的机构和人群的识别

根据项目的特点进行分析，项目建设施工时会对项目周边的当地居民产生不利影响，主要是施工噪声及施工带来的环境污染。项目影响的机构或人群包括当地居民、项目施工企业、建筑材料供应商、商业企业、行业内其他企业、公共服务部门、政府部门等。

本项目对受影响区域内受影响的机构和人群的识别情况见表 8-1。

表 9-1 受影响机构和人群识别一览表

影响区域	机构或人群	受影响效果	影响评价	
			正面影响	负面影响
项目周边	当地居民	实施时会对居民生活产生不利影响，但也会增加居民收入，建成后会改善项目涉及的镇区范围内的生活环境	√	√
	工厂企业	项目建成后会提高产业园基础配套设施水平，为产业项目建设提速增质，促进当地产业经济发展	√	
清远市清城区	施工企业	增加建筑施工需求，增加企业收入	√	
	材料供应商	项目增加了对材料的需求，增加收入	√	
	运输行业	增加了对运输的需求，增加收入	√	
	商业企业	居民收入增加，带动商业消费	√	
	公共服务部门	增加对基础设施的需要	√	√
	政府部门	项目建设带动增加税收及财政收入	√	
	居民	项目可直接、间接增加部分就业职位	√	
清远市清城区		满足对美丽生活环境的需求	√	
	材料供应商	增加了对相关原料的需求，增加收入	√	
	设备供应商	增加设备需求，增加收入	√	
	行业内企业	促进与周边农家乐和餐饮酒店的发展	√	
	商业企业	无明显影响		
	清城区外	整治人居环境、补齐基础设施短板、农业产业发展等举措，为其他村镇的乡村振兴示范带建设提供经验	√	

9.2.3 社会影响效果分析

1、对清城区项目当地居民生活的影响

（1）增强环保意识。环境也能教育人，整洁、有序的镇街，干净、漂亮的农家，随时提醒村民不能随地丢垃圾，不能随意破坏环境。村民们通过身体力行，从自家屋前屋后的环境整治做起，以身作则，影响周边村民的行为，从而增强项目当地村民的环保意识。保护乡土文化。通过老旧街区整治项目的推进，通过文化挖掘、保护、传承，保留当地特色建筑和文化，让现代建筑融入当地乡土文化中。

（2）助力当地和美乡村发展。整合资产资源，通过现代农业产业建设工程、人居环境整治建设工程等建设项目落地实施，把人财物配置到合适的地方，提升

清城区凤城街道、东城街道、洲心街道、横荷街道、源潭镇、龙塘镇、石角镇、飞来峡镇等 8 个镇街范围内的城乡品质，不断提高村民的幸福指数。

2、对居民生活环境影响

本项目的建设和运行期间都采取了足够的环境保护措施，基本消除了项目对居民生活环境的负面影响。同时相关建设项目美化居住环境，在充分利用自然资源的条件下，为村民提供了更干净整洁的生活环境。

3、对当地居民收入的影响

项目的建设实施，增加了对地区建筑材料和劳动力的需求，提高地区国内生产总值，可以增加当地居民收入。农村集体闲置土地的出租和乡村休闲旅游的大力发展也将带动乡镇发展，有效带动了村民的收入增长。

4、对当地居民生活水平与生活质量的影响

本项目的建设还将为其提供更多的就业岗位，提升居民生活水平和生活质量提供了支持。但应指出的是，项目施工期间由于施工人员、材料、机械等会对施工周围环境造成一定负面影响，如噪音、灰尘等，所以应注意施工管理，将负面影响减至最低。

5、对当地居民就业的影响

项目实施增加就业岗位，起到联农带农效益，有助于促进当地经济发展；闲置土地的对外租赁将吸引不同的企业入驻，项目的运营直接增加就业岗位，并能够在一定程度促进相关服务行业的工作岗位的增加。

6、对不同利益群体的影响

项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入，项目的运营带来人流，满足当地村民、商业、个体户等不同利益群体需要，提高当地的国民经济收入。

7、对当地弱势群体利益的影响

项目建设有利于增加就业机会，对于改善当地老龄人、妇女、儿童、残疾人员等的生活状况有一定积极间接影响，但不大。

8、对当地的文化、教育、卫生的影响

该项目对当地教育没有负面影响，对当地的卫生、文化水平有直接正面影响。

9、对当地基础设施、服务容量和城市化进程的影响

项目施工及运营期间会增加使用公共基础设施，但不会对此产生较大影响。

项目建成对于基础设施例如供水、供电、电信等有一定需求，经过建设后，将完善基础设施建设。项目将增加部分就业岗位，为本地居民提供到就业工作的机会，增加了当地居民的收入，对于加快城镇化有积极影响。

9.2.4 社会互适应分析

该项目首先具有良好的政策环境，政府的态度及协作支持将有利于后期工作的进一步开展。该项目的建设符合清城区主导产业发展定位规划，对区域经济发展、城镇化建设有着积极的推动作用。同时项目的建设不会对周边环境造成不良影响和破坏。从项目的建设性质进行分析，项目的开发与当地的技术文化、宗教信仰、民族风俗习惯等不存在矛盾，是相互适应的。同时项目的建设对区域的技术文化以及清城区的宜居宜业宜游乡村的建设具有促进作用。该项目的建设符合清城区城乡规划的要求，将发挥出重要作用。所以从外因方面看，项目能够很好的相互适应，不会出现冲突，相互适应性能力强。

表 9-2 社会对项目的适应性和可接受程度分析表

社会因素	适应程度	可能出现的情况	措施建议
不同利益群体	适应	支持肯定态度	--
当地组织机构	适应	支持肯定态度	--
当地经济技术条件	适应	能保障本项目开展	--

9.2.5 社会评价结论

综上所述可以看出，该项目的社会影响力大，不但强化凤城街道、东城街道、洲心街道、横荷街道、源潭镇、龙塘镇、石角镇、飞来峡镇的产业基础，补齐基础设施短板，还让当地居民与周围群众感受到了生活环境的改善和生活幸福指数的提高。项目直接影响区域为清城区全域，该项目实施后，由其带之而来的社会效益及其显著，促进城镇社会经济的全面可持续发展与繁荣。项目所在地的社会环境、人文环境条件适应项目的建设与可持续发展，社会风险很小。

9.3 生态环境影响分析

9.3.1 采用的环保标准

- 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）；

- 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2002 年 10 月）；
- 3、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005 年 4 月）；
- 4、《中华人民共和国水土保持法》（2010 年 12 月）；
- 5、《中华人民共和国水污染防治法》（2008 年 6 月）；
- 6、《中华人民共和国大气污染防治法》（2000 年 4 月）；
- 7、《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2004 年 12 月）；
- 8、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
- 9、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
- 10、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
- 11、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

9.3.2 项目所在地环境质量现状

清城区生态环境质量总体良好，污染防治攻坚战扎实推进，环保监管力度不断强化，大气质量稳步改善，为清远市空气质量综合指数同比改善 10.6%，取得全省历史最好排名作出了清城贡献；水质方面，3 个国考断面、2 个省考断面，2 个重点考核断面达到考核目标要求；土壤方面，耕地安全利用率达到目标要求，固体废物污染防治任务完成率达 100%；污染物总量减排任务基本完成，完成 36 家涉 VOCs 重点监管企业分级管控工作和 25 家涉 VOCs 重点监管企业深度治理工作，提前完成 13 家工业炉窑分级管控工作。

9.3.3 生态环境影响分析

1、施工期环境分析

（1）施工扬尘

扬尘的影响主要来源于建筑施工材料装卸、搅拌等产生的尘埃，施工期间扬尘的情况随着施工阶段的不同而不同，其造成的污染影响是局部和短期的，期间加以控制不会影响附近生活活动的正常进行，而且局部影响在施工结束后就会消失。

（2）施工噪声

①施工机械噪声

施工机械如切割机、打磨机等产生的噪声较大，选址周边邻近群众会对噪声较为敏感。

②运输噪声

根据对工程数量的分析，项目需要运输量不大，主要是运输装修材料车辆往返经过的路段，会对周边的声环境产生一定交通噪声影响。总的看来，这种声环境的影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。

（3）水环境

①生活污水

生活污水来源于施工人员食宿产生的污水，由于用水量不大，污水影响不明显。生活废水采用相应的治理设施治理达标后，排入城市污水管道。

②固体废弃物

施工期的固体废弃物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员食宿产生的生活垃圾，这些固体废弃物应加处理，避免产生二次污染。

③大气环境影响

施工车辆会产生废气 CO、氮氧化物、二氧化硫等，从而对大气环境产生影响，结合项目实际情况分析，该影响甚微。

2、运营期的环境影响分析

项目建成后改善当地的人居环境，因此项目完成后不会破坏自然资源，相反由于完善了交通、供水、排水等基础设施，解决道路环境污染，改善了生态环境、提高了村民的生活质量；对道路、外立面等修旧如旧的加固和修复，保持了的“原生态”，使环境更加整洁清新。带来上述积极影响的同时也会带来一些负面影响。

（1）水环境影响

该项目为产业园周边配套基础设施工程，也是环境提升工程。运营期通过对污水管网的整治，生活污水和生产污水经设置的截污管网进入污水处理系统集中处理。将改变沿线脏乱差的形象，改善区域环境卫生环境，实现蓄排自如、水清岸绿、环境优美的目标，彻底改善周边群众生产生活环境，同时为区域开发建设和招商引资创造条件。

目前，水环境污染问题并不是民用水排污量加大，超过了水环境的承载能力，而是道路的污水处理设施尚不完善，通过本项目的实施，各项目采取污水处理设施，因此，的生活污水经有效处理后对水环境的影响较为有限。

（2）大气环境影响

随着近年来村民收入的增加，相应的村民私家车的增多，在一定程度上汽车

尾气会对大气环境造成一定的污染。

（3）声环境影响

随着本项目的建成，村民收入的增加，相应的村民私家车的增多，汽车喇叭的声音、车流的增长，使得个落的噪声总体呈现增高的趋势。

（4）固体废物影响

随着经济的发展和旅游业的发展，生活垃圾将会越来越多，目前仅实施分类投放措施，若生活垃圾处理管理实施不到位，将会使投放点垃圾长期堆积，产生恶臭，蚊蝇孳生，致使致病细菌蔓延，容易诱发各种疾病，影响周围环境卫生和人群的健康。

9.3.4 污染防治措施与对策

由于运营期对环境影响较小，此处重点阐述施工期环境影响防范化解措施。

1、生态环境防治措施

施工期项目建设单位及施工单位应制定详细的施工组织方案，施工期间必须加强管理，预先做好防护、遮盖等工作；施工期在人员密集区域内，应留出必要的安全防护通道，并采取有效的防护措施，做好施工场地的封闭、遮盖工作，以最大程度地减小施工期对项目所在地生态环境的影响。

2、噪声防治措施

（1）选用低噪声设备和工艺，可从根本上降低源强。根据类比资料，低噪声型运载车在行驶过程中的噪声声级比同类水平其他车辆降低 10-15dB(A)，不同型号铲车和吊车噪声声级可相差 5dB(A)。同时应做到，闲置不用的设备立即关闭。

（2）加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，对脱焊和松动的架构件，要补焊加固，减少运行的振动噪声。整体设备应安放平稳，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减震机座，降低噪声。

（3）安排设备位置，机械噪声强度达 80dB(A)的设备运行点应尽量布设在敏感点 50m 以外，运行噪声达 90dB(A)的，运行点应尽量布设在敏感点 100m 以外。

（4）挖掘作业中，应尽量避免使用爆破方法；建议以钻桩机代替冲击打桩机，以焊接代替铆接，以液压工具代替气压工具；在有市电供给的情况下，禁止

使用燃油发电机组。

（5）安排施工时间，尽量减少夜间施工量。争取加快施工进度，缩短整个工期。

（6）运输车辆应做好妥善安排，尽量减少车辆在夜间行驶，并对车速进行限制，减少鸣笛。

3、废气治理措施

施工现场应经常洒水，洒水可有效的控制扬尘，以减少粉尘污染。路基施工时应及时分层压实，并注意洒水降尘。

运输建筑材料的车辆应注意防尘。粉状材料如水泥、石灰等应罐装或袋装，禁止散装运输，运送砂石料的运输车辆，用帆布、盖套等遮盖，以防物料飞扬，沿途撒漏。土、砂、石料运输禁止超载，装料高度不得超过车厢板，并加盖篷布。严禁运输途中扬尘、散落，堆放应有篷布遮盖。运至拌和场应尽快与粘土混合，减少堆放时间。堆放时应采取防风防雨措施，必要时设立围栏，并定时洒水防止扬尘。

4、废水治理措施

施工期间水污染源主要是施工人员日常生活产生的生活污水，主要污染物为氨氮、石油类、SS 等，若生活污水随地表径流进入水体，将使水中悬浮物、油类、耗氧类物质增加，影响地表水水质。其次是施工场地和路基路面产生的雨污水，主要污染物是 SS、油类等。

为确保本工程对沿线水体环境影响减至最小，施工期间应做到以下几点：

（a）施工材料应远离地面水，并提供环行排水沟和渗水坑，以防意外溢出污染地面水；（b）路面雨污水、打桩时产生的泥浆水必须经收集沉淀后方可排放；（c）施工堆场必须采用防冲刷措施，如在堆场四周设截流沟，减少施工物质的流失。

5、固体废物治理措施

为进一步降低该风险点，使其对环境影响减至最低限度，本项目可采取以下措施：

（1）《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第 139 号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。

（2）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，

经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地生态。

（3）施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

（4）建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

（5）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

9.3.5 特殊环境影响

项目建设不会对特殊环境产生影响；若施工过程中发现有文物、古迹等，则按国家相关法律法规规定执行。

9.3.6 评价结论

综上所述，本项目符合国家政策要求，项目环境影响较小，主要集中在施工期，将采取严格的治理措施即以减轻对周围环境的影响，从环保角度分析，本项目可行。

9.4 节能方案

9.4.1 用能标准和节能规范

- 1、《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订）；
- 2、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）；
- 3、《节能环保“十三五”规划纲要》；
- 4、《固定资产投资项目节能评估工作指南》（2014年本）；
- 5、《广东省节约能源条例》（2010年本）；
- 6、《广东省节能中长期专项规划》；
- 7、《广东省加强节能节电管理工作意见》；
- 8、《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）；
- 9、广东省政府办公厅印发《广东省固定资产投资项目节能评估和审计的暂行办法》的通知（粤府办〔2008〕29号）；
- 10、关于贯彻实施《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》的通知（粤

发改资环〔2010〕1217号）；

11、《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2013）；

12、《中国节水技术政策大纲》（国家发展改革委公告，2005年第17号）；

9.4.2 节能减排原则

1、认真贯彻国家相关政策和有关节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用资源；

2、在符合使用功能的基础上，结合当地的自然条件，在道路线路布置等方面尽量按照节能要求设计；

3、设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、供电线路，减少线路能耗损失；

4、充分考虑当地的环境条件、气候特点、经济现状及发展需求等采取相应的技术措施，做到节约能源、综合利用、保护环境；

5、采用成熟的新技术、新材料、新设备，使本项目在各方面得以优化。

9.4.3 项目能源消耗种类分析

项目在施工过程中主要能源消耗为水、电、柴油等，由于施工量尚不能完整估算，此处暂不对建设期能源消耗数量进行估算；运营后主要是电和水的耗用，电的耗用主要考虑公共活动区域照明用电；水的耗用主要为公共活动区域清洁用水。

1、用电估算

项目用电主要集中于场地照明用电和建筑所需照明、空调通风系统、电器设备等用电。采用单位密度负荷法，按规划区平均用电负荷为25W/m²测算，运营初期项目年用电量约为3285.00万kWh。

表 9-3 项目年用电量

序号	用电范围面积 (m ²)	用电负荷 (W/m ²)	使用时间(h)	同时 系数	天数 (d)	用电量 (万 kWh)
1	600000	25	10	0.6	365	3285.00
2	合计					3285.00

2、用水估算

项目用水主要为员工生活用水、道路、停车场冲洗、绿化用水以及其他未预

见用水量。经测算，项目年用水量为 59.80 万吨。

表 2-4 项目年用水量

序号	用水项目	定额	单位	数量	单位	时间 (d)	用水量 (万 t)
1	员工	210	L/人.天	2000	人	365	15.33
2	道路、停车场冲洗、 绿化用水	2.1	L/m².d	200000	m²	365	22.96
	养殖厂房用水	150	m³/亩	2929	亩	365	16.04
3	小计						54.36
4	其他不可预见用水			以上用=水的 10%			5.44
5	合计						59.80

3、运营期综合能耗

本项目年耗电量为 3285.00 万 kwh，年用水量为 59.80 万 m³（水为耗能工质，不计入项目综合能耗），项目年综合能耗为 23810.78 吨标煤（当量值）。

表 2-5 项目综合能耗计算表

序号	能源种类	实物量	单位	折标系数		综合能耗	备注
						(tce)	
1	电力	3285.00	万 kW.h	1.229	tce/万 kW.h	4037.27	当量值
				3.12	tce/万 kW.h	10249.2	等价值
2	水	59.80	万 m ³	0.2087	tce/万 m ³	124.80	当量值
3	合计					14286.47	当量值
						24535.67	等价值

4、项目能耗指标分析

根据以上计算，得出项目单位面积综合能耗及单位面积综合电耗如下表：

表 2-6 项目单位耗电指标对标表

序号	指标名称	单位	数值
1	年综合能耗总量	tce	14286.47
2	单位面积综合能耗	kgce/m ²	14.29
3	单位面积综合电耗	kWh/m ²	54.75

由上表可知，本项目单位面积能耗和电耗分别为 14.29kgce/m² 和 54.75kWh/m²，能耗水平较低。因此，本项目能耗量合理。

9.4.4 节能措施

项目在施工过程中主要能源消耗为水、电、柴油等，由于施工量尚不能完整估算，此处暂不对建设期能源消耗数量进行估算；运营后主要是电和水的耗用，电的耗用主要考虑道路照明用电；水的耗用主要为公共活动区域清洁用水。

1、综合利用中的节能

（1）在废水、污水排放方面，尤其是村道硬化过程中可以利用道路周围原先就有的污水排放系统，在早期施工中，尽量保证原排水系统的完备，以便利用原排水系统排除施工产生的废水、污水及施工过程中的降水，从而可以降低临时排水设施费用，并且可以保护环境。

（2）对于路基开挖挖出的石子可用于局部翻浆处理或进行路基回填，既减少了建筑垃圾外运量，又节约了购买回填材料的费用。

（3）由于旧路原有比较完备的地上、地下构筑物，在构筑物拆除过程中能重复利用的成品，尽量保证其完整性，以备本工程及以后工程中再利用，不仅减少了固废更节省了材料。

2、资源能源利用

（1）排水采用先下游后上游的施工顺序，尽量采用自然排水，从而避免了人工、机械排水的费用；严格按照先深后浅的基建程序施工，避免了工序颠倒造成的费用增加；回填材料采用置换法，将一块砂地买下，取砂回填沟槽，沟槽挖出的种植土再运回砂地中，不仅节省了买砂费用，更改良了原砂地的种植条件。

（2）在材料采购、运输、储存、利用方面，要充分考虑采购费用、材料单价、需求数量及仓库保管费用之间的关系，使材料总费用最低。在材料的需用量方面要计算精确，采购多了会造成材料浪费，采购少了又满足不了工程需要。尤其各施工段材料种类不同时，更要分段计算精确。

（3）材料的存放地点，既要尽可能地满足减少二次倒运费又要在不妨碍施工工序的前提下设定，尤其是大型管材，最好采用随到随吊装就位的方法。因若先储存在一处，用时再运到安管位置，就会增加吊装次数，不仅增加吊装费用，也易造成管材断裂、损坏、变形等浪费管材的后果。

（4）合理配备机械设备，防止机械闲置。合理选用施工机械，采用摊铺机摊铺路面基层，提高了路面基层平整度，节约了路面面层材料。这些措施有效地

节约了材料。

（5）机械化施工水平既可以加快施工进度，又可以减少劳动强度，更可以提高工程质量。合理配置机械，不仅增加功效还有利于节约费用。

3、施工中的节能

（1）施工中采用先进的节水施工工艺，现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施；

（2）施工现场供水系统应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损；

（3）现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场生活用水采用节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施；

（4）施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用；

（5）施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理；

（6）施工中采用机械及机电产品要满足国家及省对节能的要求，或达到能源消耗标准。施工中，对各种机械及机电产品要在消耗最少能源条件下，得到最大的功效，尤其是各种拌合设备，要尽量减少空转或少料拌合，对施工机械要严格控制能耗指标，在限定范围内争取发挥最大的功效。

4、人力资源节约

（1）采用网络计划进行工程进度控制和管理，合理安排各施工工序，根据工程量计算所需工人数量，防止人员窝工，缩短工期，减少人工费用。

（2）测量、计量仪器应按照管理规范要求进行定期检测，仪器不准确，工程检验结果不可靠，将导致工程不符合施工规范要求返工，投入再多的测量、计量人员，也建造不出合格的工程产品，不仅浪费人工，还影响工期。

（3）采用合理的工资形式及各种激励措施，提高工效，节约用工。

（4）提高技术管理人员工作技能，减少测量、计量、实验等工作误差导致返工、误工。

9.4.5 结论

经分析可知：该项目节能设计符合国家发布的节能法律、法规和相关政策，符合合理用能标准和节能设计规范，能源消耗品种、数量对所在地区能耗负荷的影响较小，节能措施较完善，节能效果显著。为全面贯彻科学发展观，提高能源利用效率，实现广东省节能减排工作目标，建设单位应严格按计划实施项目，将各项节能措施落到实处，使项目建成后达到预期的能耗水平。

第十章 项目风险管控方案

10.1 风险识别

产业园周边配套项目的建设，是一项极其繁琐的系统工程。在现代农业产业园项目建设道路上，困难与机遇同在，任务与压力并存，也面临着当地地区发展的种种潜在风险，根据拟建项目的实际情况，围绕项目建设实施的合法性、合理性、可行性和可控性，结合建设方案，本项目社会稳定风险调查的主要内容为：

1、拟建项目的合法性：包括与国家、当地国民经济和社会发展规划、产业政策、行业准入标准的符合性，与土地利用总体规划以及控制性详细规划的符合性，相关前置审批文件的取得及其合法合规性等。

2、拟建项目所在地周边的自然环境现状和社会环境状况，以及项目实施可能对当地经济社会的影响。

3、群众、利益相关者对拟建项目建设实施的意见和诉求。包括对项目规划、环境影响评价、公众参与的情况及意见反馈情况等。

4、拟建项目所在地政府及其有关部门、基层政府和基层组织、社会团体的态度。

5、调查同类项目曾经引发的社会稳定风险，风险的原因、后果及处置措施等。

10.2 风险分析

10.2.1 合法性分析

风险内容：项目的决策是否与现行政策、法律、法规相抵触，是否有充分的政策、法律依据；项目审查审批及报批程序是否严格；项目与国家、地方社会经济发展规划、产业规划、城市规划、专项规划等是否相协调。

国家现代农业产业园是实施乡村振兴战略的重要抓手，是引领农业农村现代化的排头兵，是推进一二三产业融合发展、促进农民就业增收的重要载体。强力推进清城区现代农业产业园建设工作，是加快乡村产业振兴发展的重要任务。

国家及地方均非常重视新农村建设、农村环境问题等，并通过“以奖代补”等措施，扶持了全国一大批的农村基础设施建设、环境整治等项目，全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村已成为各级政府的一项重要任务。

项目严格按照相关技术规范实施。项目的实施符合有关的国民经济和社会发展规划总体规划、专项规划、区域规划等要求，项目目标与规划内容衔接和协调，项目建设各阶段严格执行国家法律法规和有关政策规定及标准，坚持严格的审查审批和报批程序。

风险评估结论:项目合法性风险较小。

10.2.2 合理性分析

风险内容：项目的选址及用地方案是否合理。包括项目建设地点、占地面积、土地利用状况、占用耕地情况等内容。拟建项目占地规模是否合理，工程数量及投资规模是否合理，是否符合集约用地和有效用土的要求，工程地质条件是否适合项目工程，新增占用农田、耕地、林地、居民用地是否合理等。

本项目选址拟定在清城区凤城街道、东城街道、洲心街道、横荷街道、源潭镇、龙塘镇、石角镇、飞来峡镇等 8 个镇街，项目主要为现代农业产业建设工程、人居环境整治建设工程等工程，项目建成后能有效改善项目所在地的面貌，提高地区的经济发展水平，切实为当地地区的百姓带来益处，提高百姓的生活幸福感。场地规划方案因地制宜，符合农村用地使用需要及未来合理利用的设置，不会对周边群众的造成影响。

风险评估结论:项目合理性风险较小。

10.2.3 可行性分析

风险内容：项目的建设条件及工程方案是否经过科学的可行性研究论证，是否充分考虑自然条件、社会条件、环境条件等建设条件的制约。从资源优化配置的角度，通过社会效益评估结论以及经济效益分析结论，判断拟建项目的经济合理与可行性。

1、项目建设条件及设计方案可行

本项目从自然条件(包括地形、地质、水文、气候等)、城镇规划、产业布局、区域交通条件、周边建(构)筑物、水电及通讯设施条件等方面进行了科学分析与论证，保证了拟建项目在各方面的可行性。经现场初步勘察，项目配套符合工程建设条件，施工过程中应充分考虑地质条件及材料运输条件，做好施工期间交通的疏导工作，做好现场环境防护措施，避免施工对周边群众工作生活的影响。项目建设方案基本可行。

2、项目效益可行

项目可以拉动当地经济的发展，可以把农业资源、自然资源优势变成经济优势、旅游优势，完全可以作为该地区经济发展的支柱产业之一来进行大力扶持，因此，本项目的建设具有很好的经济及社会效益。

风险评估：项目可行性风险较小。

10.2.4 可控性分析

项目建设期，附近的施工要求严格按有关规定实施和管理；加强对施工垃圾和污水等收集处理、采取合理布局施工现场、合理安排施工作业时间、合理安排施工运输车辆的走行路线和走行时间、合理选择施工机械设备等措施减轻环境影响。

运营期，建立健全基础设施长效管护制度，将基础设施养护纳入常态管护，采取政府补一点、社会筹一点、村集体出一点，建立健全基础设施管护资金筹集机制。

风险评估结论:项目可控性风险较小。

10.3 风险分析结论

综上分析，经过对项目建设可能产生的社会稳定风险，进行全面分析、系统论证，项目在合法性、合理性、可行性、可控性方面存在的风险较小，如表 9-1 所示。

表 10-1 社会稳定性风险分析结论

序号	风险因素		高风险	中风险	低风险
1	合法性	与法律法规及发展规划的协调			√
2	合理性	项目选址合理性			√
		项目土地利用合理性			√
3	可行性	项目建设条件可行性			√
		项目效益可行性			√
4	可控性	项目征地拆迁补偿可控性			√
		项目建设运行可控性			√

清远市清城区产业园周边配套基础设施项目在各风险方面制定并采取了相应合

理可行的防范化解风险的积极措施，对完善产业基础配套建设和改善当地人居环境提升人民生活水平，提高社会安定团结局面具有正面作用。项目的建设将得到社会各界人士的大力支持，能为项目所在地的社会环境、人文条件所接纳，属于低风险项目。因此，项目建设是可行的。

第十一章 项目实施进度计划

11.1 项目实施原则

在项目建设实施的过程中，要本着“全面布局、合理安排、科学设计、保证质量”的原则，认真组织项目的实施，科学安排工程进度，保证项目高效率、高质量的实施。

11.2 项目实施内容

项目建设期为 24 个月，从 2024 年 06 月至 2026 年 6 月。具体实施内容如下：

- 1、前期准备：编制可行性研究报告、环境影响评估、招投标和资金筹集等。
- 2、勘察设计：现场勘察、初步设计和施工图设计，方案比选确定及项目监理。
- 3、施工阶段：产业园配套建设工程、现代化农田建设工程、道路沿线环境提升工程、人居环境整治工程、渔业绿色循环建设工程的施工。
- 4、设备购置及安装阶段：设施购置和安装工程。
- 5、竣工验收：完成全部工程，投入使用，通过验收。

11.3 项目实施进度计划

2024 年 6 月完成项目的立项、审批等前期工作。

勘察设计、土建工程、设备购置、设备安装、道路工程、竣工验收等阶段工作按照项目周期计划，推进落实项目建设，2026 年 6 月完成全部项目竣工验收。

各阶段项目实施周期进度计划如下：

- 1、勘察设计：2024 年 6 月至 2024 年 8 月，项目启动后，2 个月内完成设计招标等工作；
- 2、土建工程：2024 年 10 月至 2026 年 2 月，勘察设计阶段完成后启动，18 个月完成现代化农田建设、道路沿线环境提升、人居环境整治等工作；
- 3、设备购置：2024 年 9 月至 2024 年 11 月，2 个月完成所需设备的采购和运输；
- 4、设备安装：2024 年 11 月至 2025 年 1 月，设备购置阶段完成后，2 个月完成所需设备安装调试；

5、产业园配套建设工程：2024 年 9 月至 2025 年 10 月，13 个月完成产业园区配套设施；

6、竣工验收：项目启动后，24 个月完成项目竣工验收。

第十二章 研究结论与建议

12.1 研究结论

本报告通过对国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套基础设施建设项目进行调查研究，充分分析了项目的建设背景、建设条件等，确定了项目的建设任务、目标和规模，拟定了项目的建设方案，并对项目的节能方案、建设管理方案、劳动卫生安全与消防、投资估算、经济与社会评价、实施进度与招标方案等进行了较为深入的研究，结论如下：

1、本项目通过对农业产业园周边配套基础设施建设工程的实施，项目建设与当地社会经济发展相适应，实现经济产业快速发展，创新带动农民增收；其次是改善当地人居环境、补齐基础设施短板的需要；也是推进宜居宜业和美乡村建设的客观需要。

2、项目所在地交通便利，供水、供电、通讯、交通和场地条件良好，项目各项基础条件已经具备，建设时机已成熟。项目建设的各项指标符合规划、市政、消防、环保等有关部门要求，各项施工条件能满足施工的需要。

3、本项目主要工程内容涉及清城区农业产业园周边配套基础设施建设工程，项目拟采用的设计方案符合相关设计规范，建设规模和技术标准符合项目实际情况，环境保护措施具体、有效，推荐方案具有可行性。

4、项目的前期工作条件具备，考虑到项目实施过程中可能遇到的各种问题造成对投资估算的影响，确定项目总投资为 73503.82 万元，估算经济合理，符合当地工程造价。

5、本报告通过分析本项目所面临的风险因素，提出了降低风险的防范、化解措施，可以有效地降低风险发生的概率，本项目属于低风险项目，项目风险具有可控性。

综上所述，清城区农业产业园周边配套基础设施建设工程是清远市清城区贯彻落实乡村振兴战略的具体体现，是推进“百县千镇万村高质量发展工程”的重要抓手，也是推进宜居宜业和美乡村建设的客观实际需要。该产业园区配套设施建设项目的落地实施，对清城区具有良好的经济、社会效益，能够很好拉动清城区的经济增长和乡村振兴事业发展，能够让当地群众过上更加美好的生活，具有重要

的、积极的意义。因此，本项目的建设是十分必要的，也是切实可行的。

12.2 建议

针对本项目的性质及存在的问题，本可行性研究报告建议：

1、在项目设计阶段等后续工作过程中，要根据项目实际情况，进一步优化各方案，尽快推进项目的实施，以实现社会效益、经济效益、环境效益的预期目标。

2、为提高项目的公众参与水平，提高项目的公开性和透明性，公共建设项目均需向当地居民公布，征求当地居民意见。成立由区（镇）相关技术人员、干部、工匠、居民代表组成的质量监督小组，通过现场查看、施工验收等手段对公共建设项目建设和管理进行监督，保证项目资金专款专用。

3、根据本项目特点，应合理编制施工方案，科学组织施工，把文明施工放在与工程进度、质量安全同等重要的位置，贯穿施工生产的全过程，大力开展预测、预防、预控活动，将施工过程可能出现的影响文明施工的因素，最大限度地在施工前得到预防和纠正。

4、本项目建设过程中应多听取有关专家的意见和建议，对于建设过程中出现的问题，应用科学的方法进行分析论证。在设计监理和施工的过程中，吸取省市类似项目的建设经验，保证工程按期、高效、优质地完成，避免对居民生活、生产产生负面的影响。